

PENDAHULUAN

Banyaknya penggunaan mesin-mesin otomatis saat ini menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi kendali. Banyaknya kebutuhan akan mesin-mesin tersebut dikarenakan banyaknya permintaan produk dari konsumen. Sehingga para produsen dalam hal ini industri sangatlah membutuhkan akan mesin-mesin otomatis tersebut.

Berbicara tentang mesin otomatis, maka kita akan berbicara tentang sistem kendali. Perkembangan teknologi kendali telah banyak membantu para produsen dalam hal ini *industrial automation*, dimana banyak industri tersebut menggunakan mesin-mesin otomatis. Adapun teknologi kendali yang dipakai dalam industri tersebut diantaranya : mekanik, pneumatik, hidrolik, elektrik/elektro, PLC dan lain-lain.

Teknologi kendali pneumatik merupakan suatu pengontrol yang menggunakan angin yang bertekanan baik secara kendali maupun gerakan. Teknologi ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi suatu aktuator yang linier, contohnya silinder. Pneumatik digunakan untuk beban kerja ringan s/d menengah. Teknologi inipun dapat dipakai untuk kondisi lingkungan kerja yang bersih, karena tidak menggunakan oli seperti halnya pada hidrolik.

Dalam modul ini berisi latihan-latihan kendali pneumatik elektro-pneumatik, dimulai dari gerakan dasar, diagram langkah sekuensial yang terjadi pada kendali pneumatik dan elektro-pneumatik. Latihan yang diberikan berupa kasus-kasus sederhana s/d kasus rumit. Semoga peserta didik dapat memahami dan mengerti tentang sistem ini dan dapat mengaplikasikannya.

Bandung, Agustus 2020

BAB 1 PNEUMATIK

Pengertian dan Definisi

Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Pneuma” yang berarti udara. Oleh sebab itu pneumatik merupakan ilmu yang berkaitan dengan udara yaitu gerakan atau perpindahan udara maupun kondisinya. Sedangkan hidrolik merupakan ilmu yang berkaitan dengan air. Yang membedakan kedua hal ini salah satunya ialah wujud fluidanya.

Tekanan

Satuan	Simbol /singkatan	Satuan dan simbol satuan	
		Sistem teknik	Sistem SI
Gaya	F	Kilopound(kp)	Newton(N) $1\text{N} = \frac{1\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{detik}^2}$
Luas	A	Meter bujur sangkar (m ²)	Meter bujur sangkar (m ²)
Isi	V	Meter kubik (m ³)	Meter kubik (m ³)
Debit	V(Q)	(m ³ /detik)	(m ³ /detik)
Tekanan	P	Atmospher (at) (kg/cm ²)	Pascal (Pa) 1 Pa = 1N/1m ² Bar (bar) 1bar=10 ⁵ Pa=100kPa (10 ² kPa)=14,5 psi

Rumus Gaya

$$F = P \cdot A$$

Perbandingan antara pneumatik dan hidrolik

Untuk lebih mengenal karakteristik dari Pneumatik dan Hidrolik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

KRITERIA	PNEUMATIK	HIDROLIK
Jenis fluida	Gas	Cair
Sifat fluida	Dapat dikompres	Tidak dapat dikompres
Sumber fluida	Tidak terbatas	Terbatas
Media pembangkit	Kompresor	Power-pack
Tekanan kerja	1 s/d 10 bar	> 10 bar
Siklus fluida	Terbuka	Sirkulasi
Respon kerja	Cepat	Lambat
Daya yang dihasilkan	Ringan s/d menengah	Besar
Media kontrol	Katup	Katup

Dengan mengetahui perbandingan di atas maka diharapkan kita bisa mengetahui kapan dan kenapa suatu sistem menggunakan sistem pneumatik atau hidrolik.

K a t u p (Valve)

Pengembangan sistem pneumatik dibantu oleh metode menunjukkan elemen dan jaringan kerja. Simbol-simbol digunakan untuk masing-masing indikator elemen yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

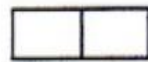
- Fungsi
- Metode aktuasi
- Jumlah sambungan
- Prinsip kerja
- Penunjukkan arah jaringan

Tapi simbol-simbol tidak bisa menunjukkan karakter seperti :

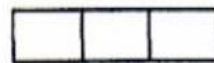
- Ukuran dari sebuah komponen
- Bagian manufaktur, metode konstruksi atau harga
- Orientasi dan sambungan (part)
- Detail fisik

Simbol katup pengatur arah, sambungan port dan posisi


1 posisi



2 posisi



3 posisi


Tanda panah menunjukkan
arah aliran udara

Huruf T
mengindikasikan aliran

Simbol / metode aktuasi

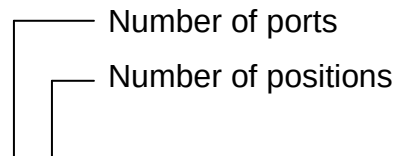
Pushbutton	
Foot Pedal	
Spring Return	
Roller Operated	
Single Solenoid Operation	
Double solenoid operation	
Double solenoid and pilot operation with manual over-ride	

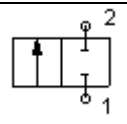
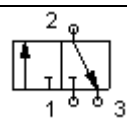
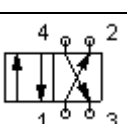
/N ?

angka di bawah per menunjukan jumlah kamar/bilik/kotak/fungsi/posisi

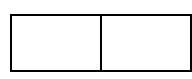
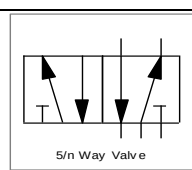
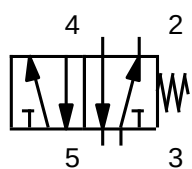
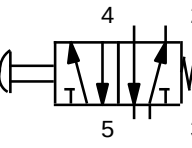
M / ?

angka di atas per menunjukan jumlah input output (port/saluran) dalam satu kamar/bilik/kotak



2 / 2 -	
3 / 2 -	
4 / 2 -	

Cara menamakan sebuah katup

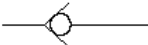
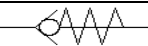
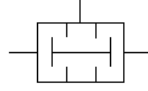
Katup / 2	
Katup 5/2	
Katup 5/2 with spring	
Katup 5/2 with spring Push Button	

Arti abjad dan angka pada katup

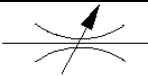
Simbol-Symbol dan Penomoran pada Lubang Saluran (Katup) Pneumatik

No	Jenis Saluran	Simbol (Tanda)		
1.	Kerja (keluar dari katup)	A, B, C, ...	atau	2, 4, 6, ...
2.	Tenaga (<i>pressure</i>)	P (<i>Pressure</i>)	atau	1
3.	Pembuangan dari katup	R, S, T, ...	atau	3, 5, 7, ...
4.	Kebocoran	L (<i>Lose</i>)	atau	-
5.	Kontrol atau sinyal	X, Y, Z, ...	atau	1.2 ; 1.4 ; 1.6 ; ...

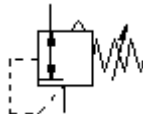
Simbol katup searah

Check valve	
Spring loaded check valve	
Shuttle valve "OR" function	
Two pressure valve "AND" function	

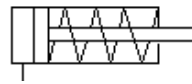
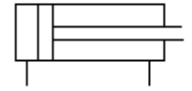
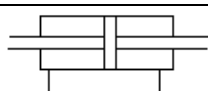
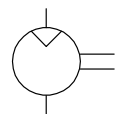
Simbol katup pengatur aliran

Flow control valve adjustable	
One-way flow control valve	

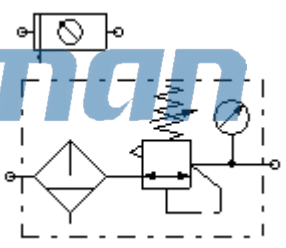
Simbol katup pengatur tekanan

Adjustable pressure regulating valve, relieving type (overloads are vented)	
---	--

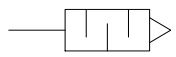
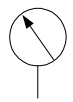
Simbol aktuator

Single acting cylinder	
Double acting cylinder	
Double acting cylinder With double ended piston rod	
Air motor, rotation in one direction fixed capacity	

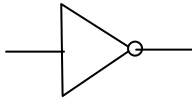
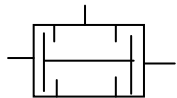
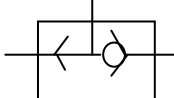
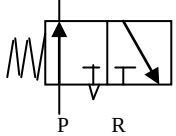
Simbol yang digunakan untuk konversi energi dan preparasi

 Air service unit	
--	--

Simbol bantu

Exhaust port	
Silencer	
Pressure guage	

Gerbang Logika Dasar

Gerbang Logika	DAN (AND)	ATAU (OR)	BUKAN (NOT)																																				
Term Aljabar Bool	$A \cdot B$	$A + B$	$\overline{A}$																																				
Analog ke Himpunan	$A \cap B$	$A \cup B$	A^c																																				
Tabel Kebenaran	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$A \cdot B$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$A \cdot B$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$A + B$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$A + B$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><td>A</td><td>$\overline{A}$</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	$\overline{A}$	0	1	1	0
A	B	$A \cdot B$																																					
0	0	0																																					
0	1	0																																					
1	0	0																																					
1	1	1																																					
A	B	$A + B$																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
A	$\overline{A}$																																						
0	1																																						
1	0																																						
Simbol Digital																																							
Simbol Pneumatik																																							

Catatan : Untuk operasi logika “bukan”, dibaca “bar” atau “not”,

Misalnya : $\bar{A}$ dibaca “A bar” atau “not-A”.

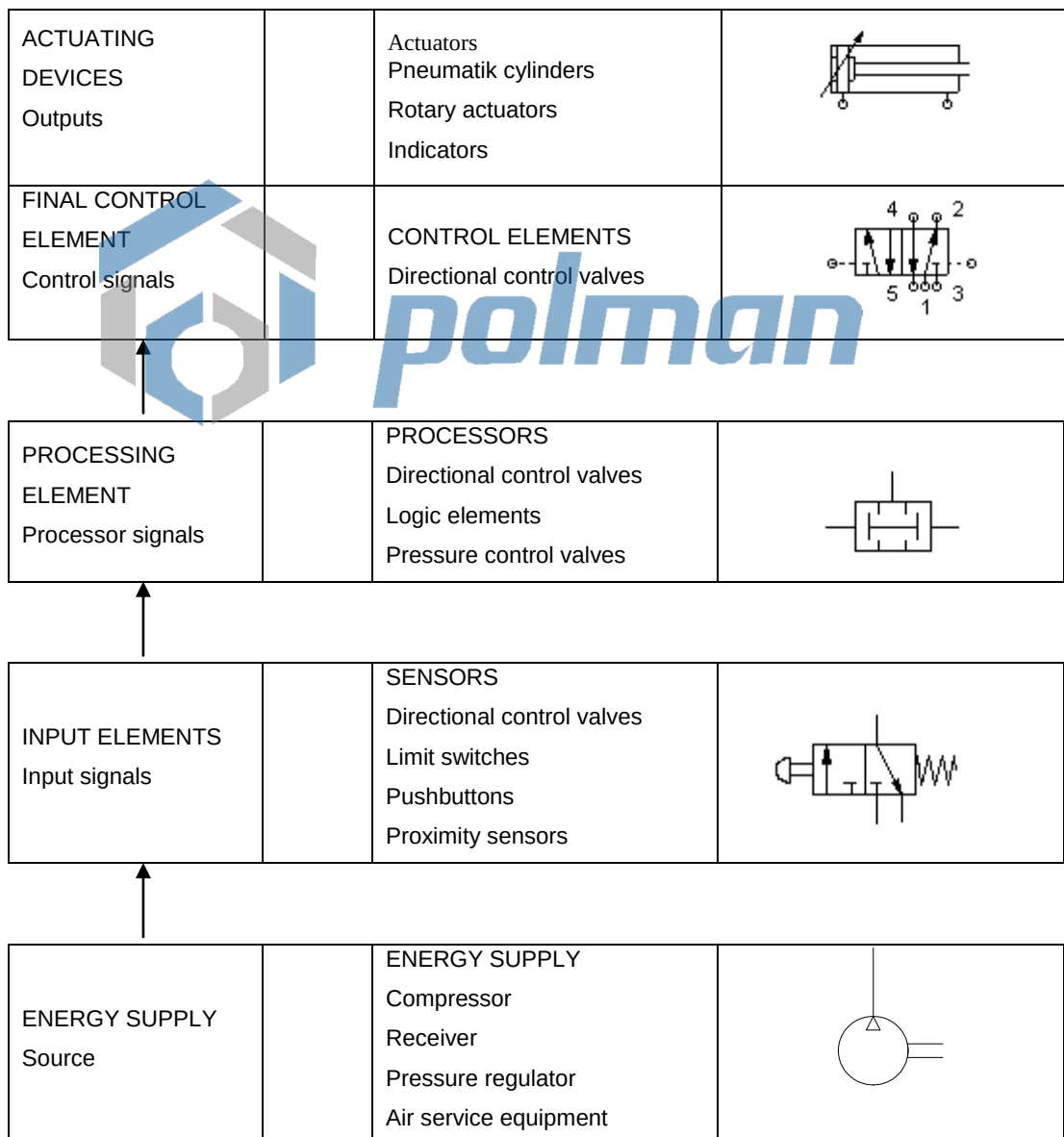
Skema Sistem Pneumatik

Pada sistem pneumatik dapat dibagi dalam berbagai hardware (perangkat keras) dan sinyal aliran. Di bawah ini diperlihatkan jaringan kontrol untuk sinyal aliran yang dipakai sebagai input ke sistem kerja (output).

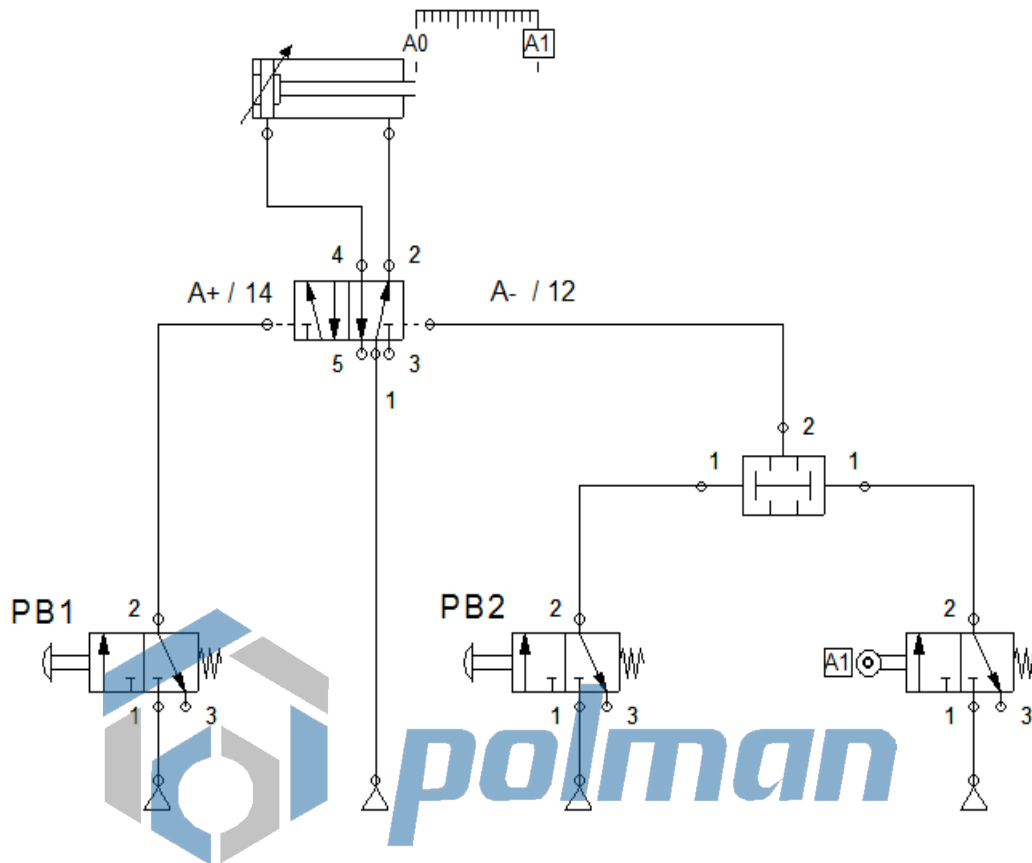
Yang paling utama dalam pneumatik adalah :

1. Supply energi
2. Eleman input
3. Proses
4. Kendali Terakhir dan Aktuator

Diagram kerja harus digambarkan susunannya seperti struktur diagram di bawah ini.



Contoh Gambar Rangkaian



A+ = PB1

A- = PB2 . A1

Beberapa pengertian

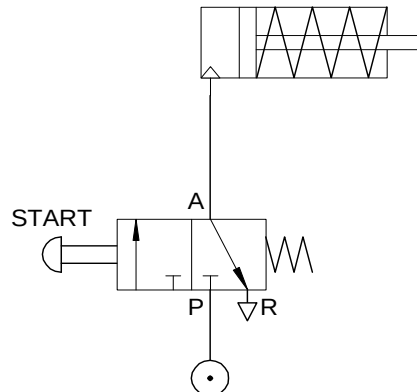
- A+ : Silinder A Maju
- A - : Silinder A Mundur
- A0 : Sensor posisi Minimum di Silinder A
- A1 : Sensor posisi Maksimum di Silinder A
- PB1 : Push Button ke 1
- PB2 : Push Button ke 2

Cara Kerja Rangkaian di atas ?

BAB 2 PENGATURAN LANGKAH SILINDER

2.1. SILINDER KERJA TUNGGAL (SINGLE ACTING CYLINDER)

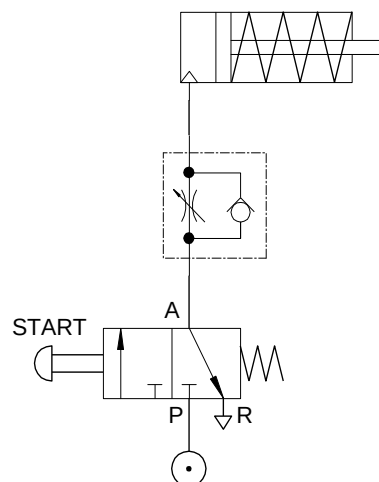
2.1.1. RANGKAIAN DASAR (BASIC CIRCUIT)



Prinsip kerja :

Apabila tombol START ditekan, maka silinder bergerak ke luar. Silinder akan tetap berada di posisi luar, selama tombol START tidak dilepas. Silinder bergerak masuk, apabila tombol START dilepas.

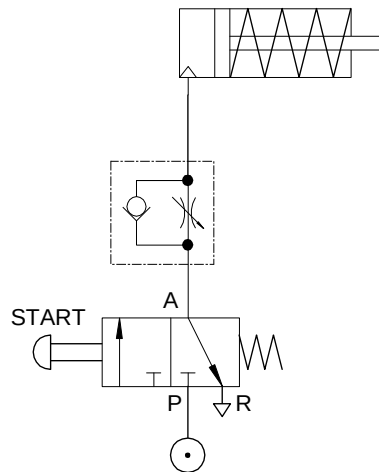
2.1.2. PENGATURAN KECEPATAN LANGKAH MAJU (CONTROL OF ADVANCE PISTON SPEED)



Prinsip kerja :

Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one-way-flow control.

2.1.3. PENGATUTAN KECEPATAN LANGKAH MUNDUR (CONTROL OF RETURN PISTON SPEED)

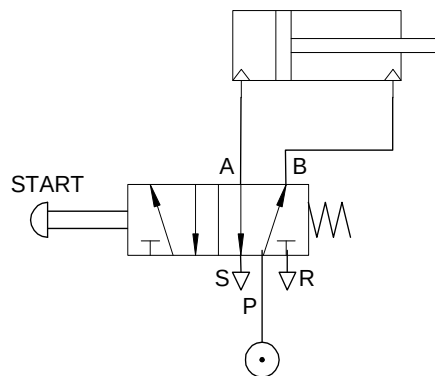


Prinsip kerja:

Besarnya aliran udara yang keluar dari silinder diatur oleh one-way-flow control.

2.2. SILINER KERJA GANDA (DOUBLE ACTING CYLINDER)

2.2.1. RANGKAIAN DASAR (BASIC CIRCUIT)

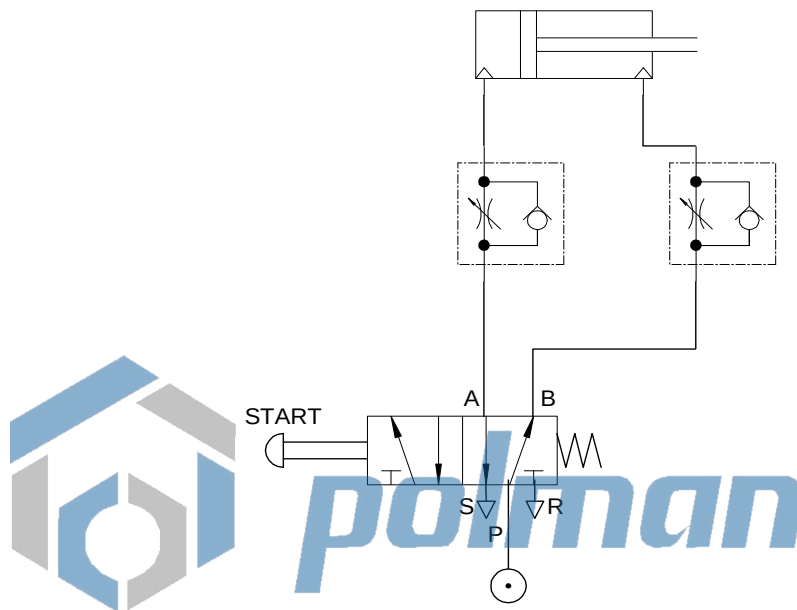


Prinsip kerja :

Apabila tombol STRAT ditekan, maka silinder bergerak ke luar. Silinder akan tetap berada di posisi luar, selama tombol START tidak dilepas. Silinder bergerak masuk, apabila tombol START dilepas.

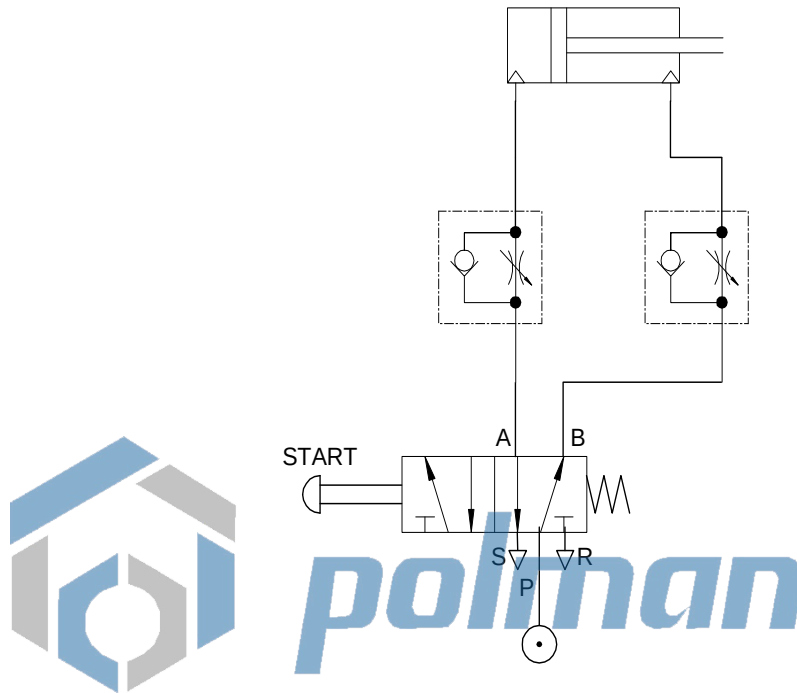
2.2.2. PENGATURAN KECEPATAN LANGKAH MAJU-MUNDUR MELALUI PENYUMBATAN UDARA CATU (SUPPLY AIR THROTTLING)

Praktikan rangkaian tersebut dan tuliskan prinsip kerjanya



Prinsip kerja :

2.2.3. PENGATURAN KECEPATAN LANGKAH MAJU-MUNDUR MELALUI PENYIMBATAN UDARA BUANG (EXHAUST AIR THROTTLING)



Praktikan rangkaian tersebut dan tuliskan prinsip kerjanya.

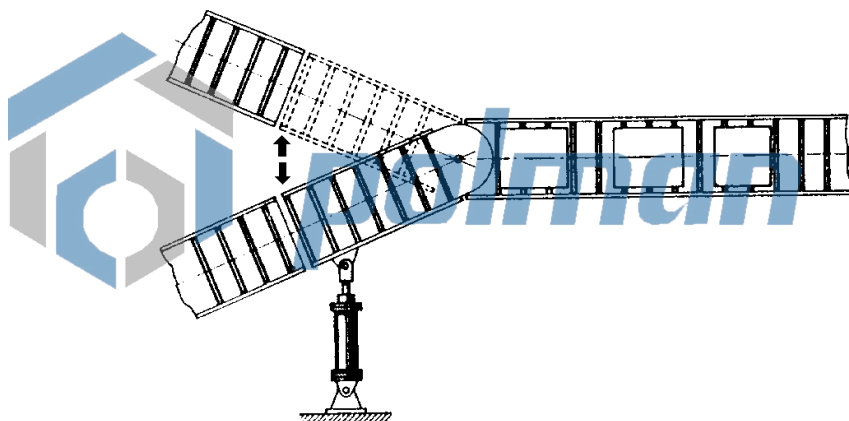
Coba diskusikan dan analisa, apakah ada perbedaan dari kedua sistem di atas, jelaskan ?

BAB III KONTROL PNEUMATIK DASAR

3.1. PENGONTROLAN TIDAK LANGSUNG SECARA MANUAL DAN AUTOMATIS (MANUAL AND AUTOMATIC INDIRECT CONTROL)

3.1.1. PENGONTROLAN SECARA MANUAL

[Praktikum 1 : Pembagian Peti-peti]



Posisi ban berjalan diubah dengan mempergunakan silinder kerja ganda. Untuk pengontrolan keluar atau masuknya silinder tersedia dua buah tombol. Silinder tetap berada di posisi yang diberikan oleh tombol yang terakhir ditekan. Posisi silinder akan berubah apabila tombol yang lain ditekan.

1. Buatlah skema rangkaian pneumatiknya !
2. Praktikan rangkaian tersebut !

[Jawaban praktikum 1 : Pembagian Peti-peti]

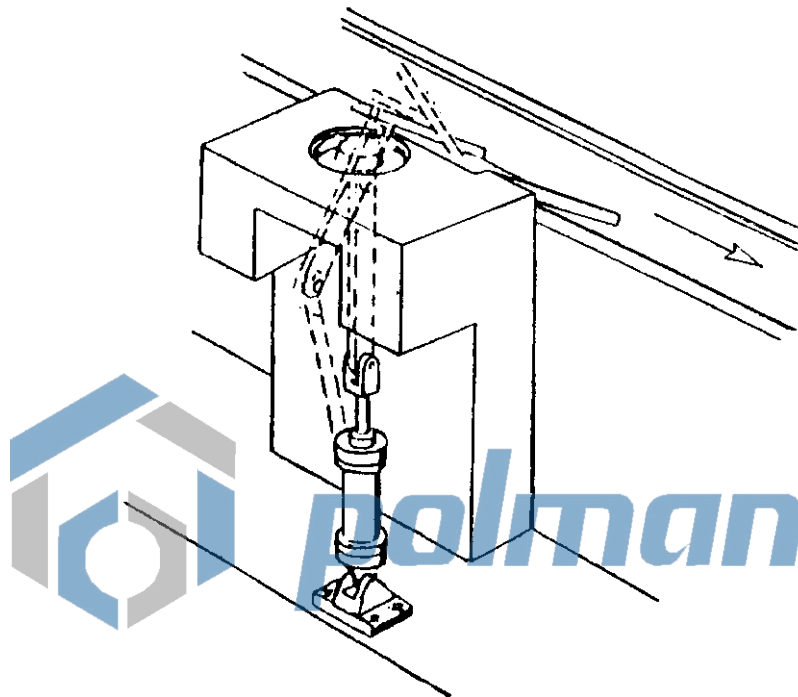
1. Skema rangkaian pneumatik



2. Selanjutnya praktikan rangkaian tersebut !

3.1.2. PENGONTROLAN SECARA AUTOMATIS

[Praktikum 2 : Pengeluaran Benda Kerja]



Dengan mempergunakan silinder kerja ganda, sebuah benda didorong keluar, ke atas ban berjalan. Pekerjaan dimuali dengan menekan tombol START. Untuk menjamin bahwa benda benar-benar terletak di atas ban berjalan terdapat tanda yang menyatakan bahwa silinder berada pada posisi maksimum (terluar). Selanjutnya silinder kembali secara otomatis.

- 1 Buatlah skema rangkaian pneumatiknya !
- 2 Praktekan rangkaian tersebut !

[Jawaban prkatikum 2 : Pengeluaran Benda Kerja]

1. Skema rangkaian pneumatik

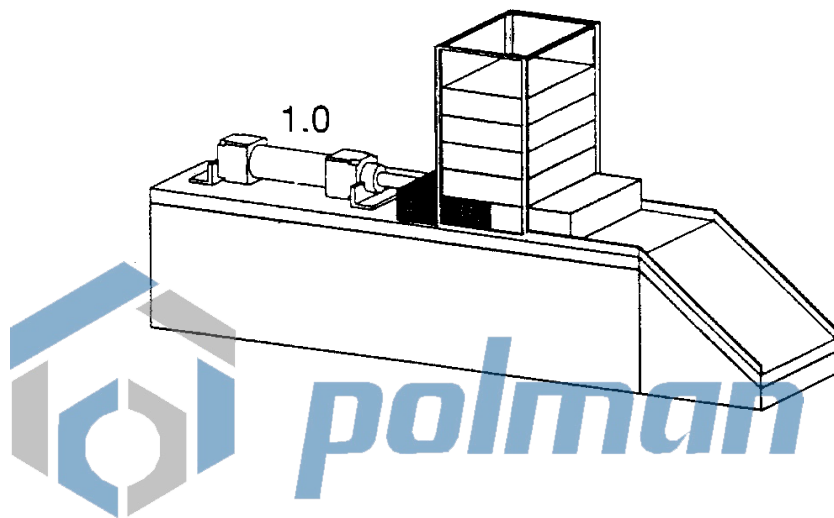


2. Selanjutnya praktikan rangkaian tersebut !

3.2. PENGONTROLAN DENGAN KATUP SEARAH / GERBANG LOGIKA (CONTROL WITH NON RETURN VALVE)

3.2.1. RANGKAIAN LOGIKA “OR” (OR-CIRCUIT)

[Praktikum 3 : Pemisahan Benda Kerja]



Benda kerja didorong dari magazin ke dalam keranjang. Untuk memulai proses pekerjaan, sebuah tombol START atau pedal kaki ditekan. Untuk memastikan bahwa benda kerja sudah benar-benar keluar (terpisah dari benda kerja lainnya), terdapat tanda yang menyatakan bahwa silinder telah mencapai posisi maksimum (terluar). Selanjutnya silinder kembali ke posisi semula secara otomatis setelah mencapai posisi maksimum.

1. Buatlah skema rangkaian pneumatiknya !
2. praktekan rangkaian tersebut !

[Jawaban praktikum 3 : Pemisahan Benda Kerja]

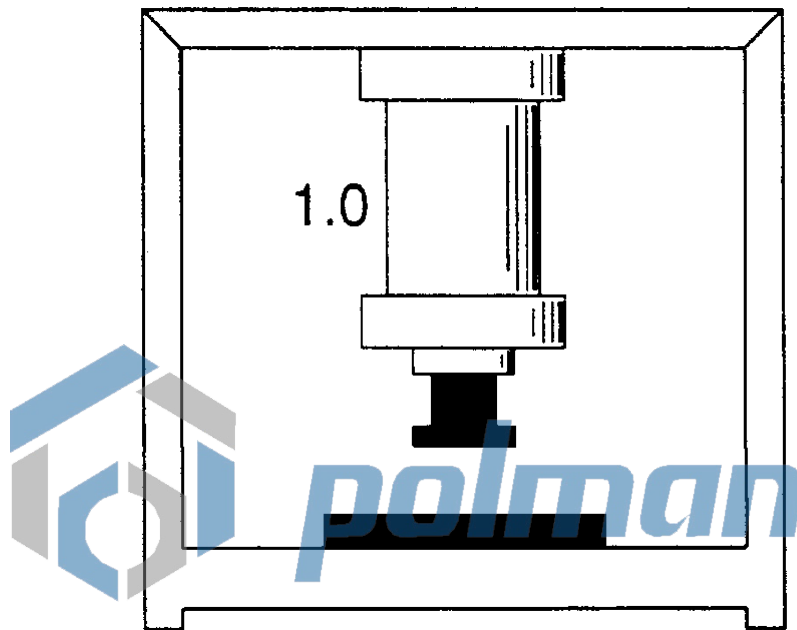
1. Skema rangkaian pneumatik



2. Selanjutnya praktekan rangkaian tersebut !

3.2.2. RANGKAIAN LOGIKA “AND” (AND-CIRCUIT)

[Praktikum 4 : Mesin Press]



Untuk pengepresan benda kerja, dipergunakan silinder kerja ganda, seperti pada gambar di atas. Untuk memulai pekerjaan, tombol T1 dan T2 harus ditekan secara bersamaan dan silinder benar-benar berada di posisi awal (di dalam). Setelah mencapai posisi maksimum (terluar), silinder kembali ke posisi semula secara otomatis.

1. Buatlah skema rangkaian pneumatiknya !
2. Praktekan rangkaian tersebut !

[Jawaban pratikum 4 : Mesin Press]

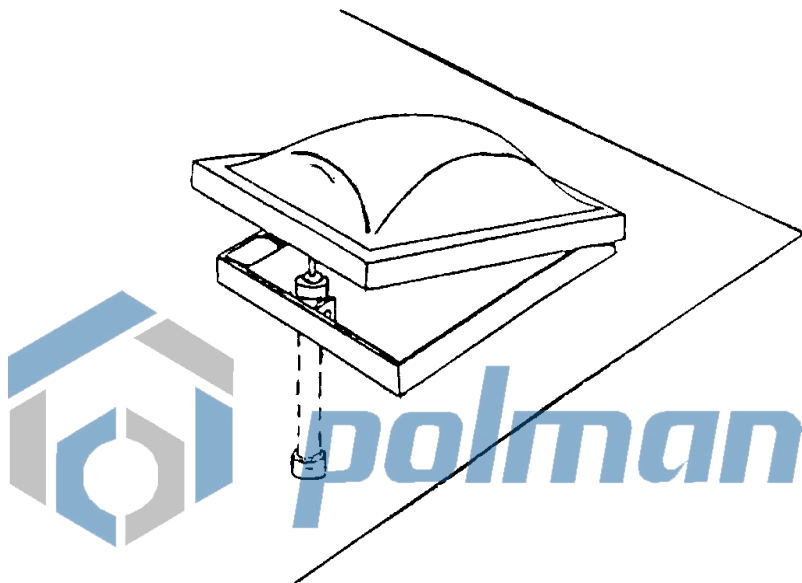
1. Skema rangkaian pneumatik



2. Selanjutnya praktikan rangkaian tersebut !

3.2.3. RANGKAIAN KOMBINASI LOGIKA “AND-OR” (AND-OR-CIRCUIT)

[Praktikum 5 : Membuka dan Menutup Jendela]



Pembukaan dan penutupan jendela seperti pada gambar di atas dilakukan dengan cara menekan salah satu tombol atau lebih dari tiga tombol yang berada di tempat berlainan (T1, T2 dan T3) dan posisi silinder benar-benar berada di dalam (posisi jendela tertutup). Kontrol harus dirancang sedemikian rupa agar jendela dapat dibuka dari tempat manapun. Untuk menutup jendela dipergunakan satu buah tombol T4 yang dapat ditekan kapan saja.

1. Buatlah persamaan aljabar bool-nya, yaitu : Y = fungsi dari T1,T2, T3 dan a_0 , dimana a_0 :posisi silinder di dalam !
2. Buat skema rangkaian digitalnya !
3. Buatlah skema rangkaian pneumatiknya !
4. Praktekan rangkaian tersebut !

[Jawaban praktikum 5 : Membuka dan Menutup Jendela]

1. Persamaan aljabar bool

2. Skema rangkaian digital

3. Skema rangkaian pneumatik

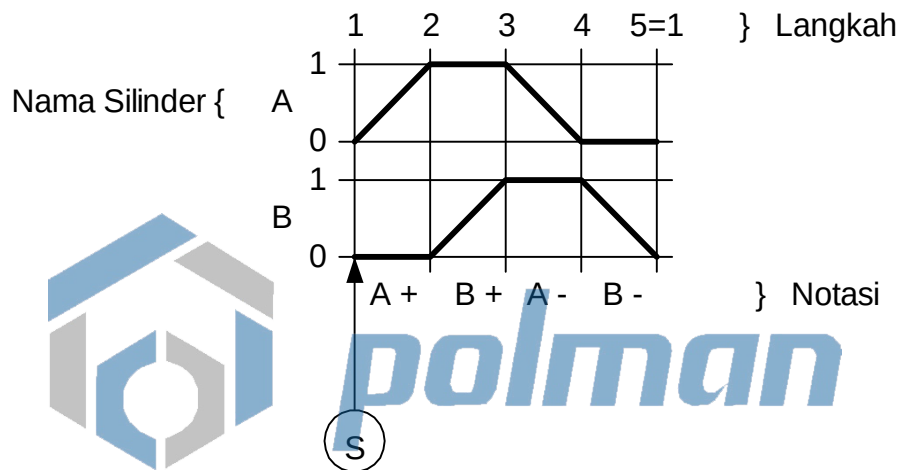


4. Selanjutnya praktikan rangkaian tersebut !

BAB IV KONTROL BERTAHAP PNEUMATIK

A. DIAGRAM LANGKAH (STEP DIAGRAM) DAN NOTASINYA

Diagram langkah digunakan sebagai alat bantu untuk penyelesaian persoalan pneumatik pada rangkaian bertahap.

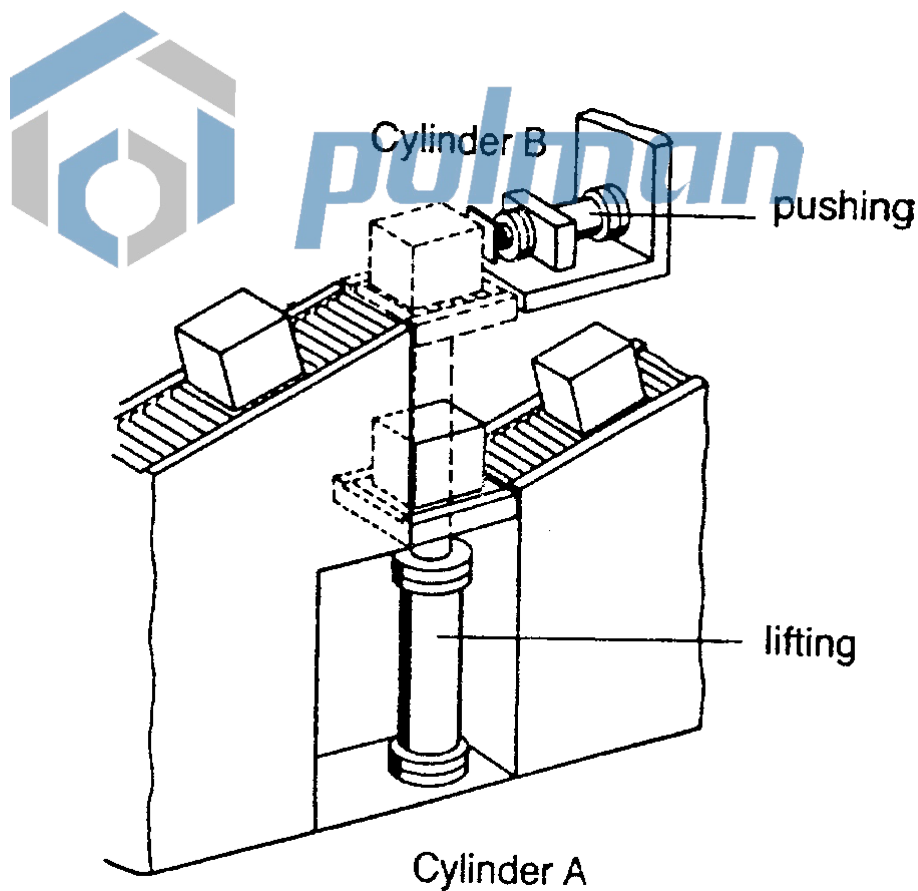


- Angka 0 dan 1 menunjukan posisi silinder.
- S dalam lingkaran artinya START.
- Langkah 1 disebut juga “Awal Siklus”.
- Langkah 5 = 1 disebut juga “Akhir Siklus”.
- A + artinya : Silinder A bergerak keluar (dari posisi a0 ke posisi a1).
- A – artinya : Silinder A bergerak masuk (dari posisi a1 ke posisi a0).

LATIHAN KONTROL BERTAHAP SEDERHANA**PRAKTIKUM KE-6****ALAT PENGANGKAT KOTAK**

Kotak tiba / sampai pada konveyor kemudian diangkat oleh Silinder A. Selanjutnya Silinder B mendorong kotak tersebut ke konveyor kedua. Silinder B tidak akan kembali sebelum Silinder A kembali ke posisi semula.

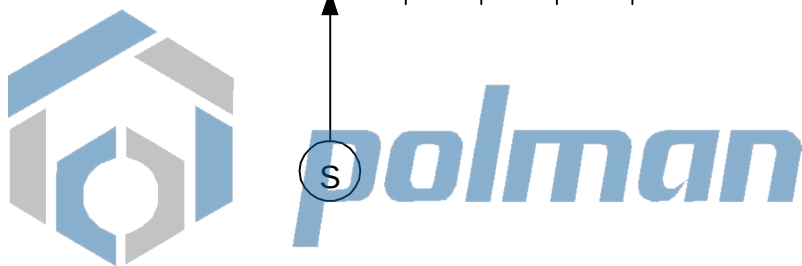
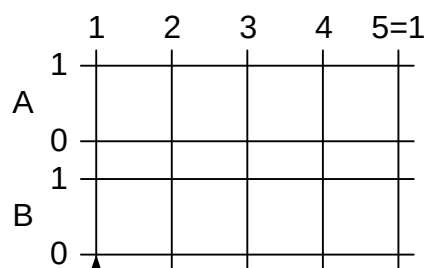
1. Gambar diagram langkah dan notasinya !
2. Buat skema rangkaian pneumatiknya !
3. Praktekan rangkaian tersebut !



Jawaban :

Alat Pengangkat Kotak

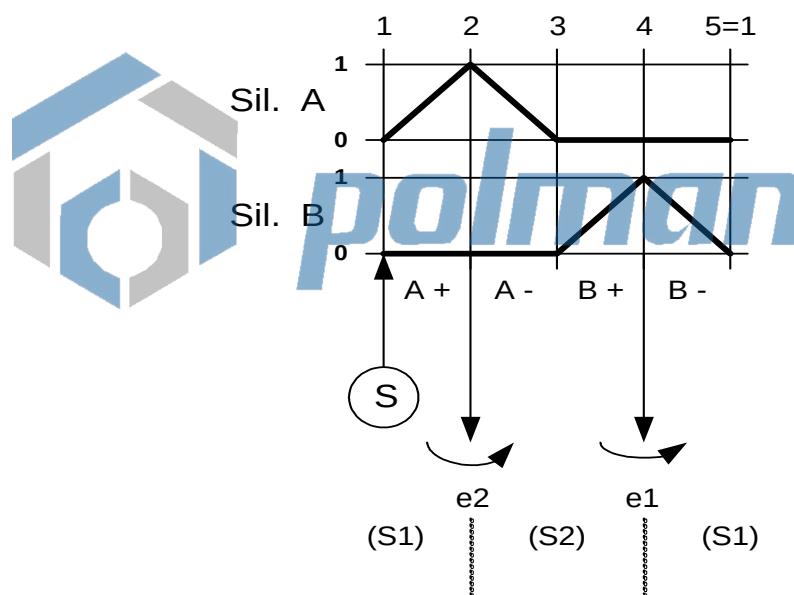
1. Diagram langkah dan notasi.



2. Skema rangkaian pneumatik.**3. Selanjutnya praktekan rangkaian tersebut !**

B. KONFLIK PADA RANGKAIAN KONTROL BERTAHAP

Yang dimaksud dengan “konflik pada rangkaian bertahap” yaitu sinyal yang berfungsi untuk menggerakkan silinder maju atau mundur atau sebaliknya datangnya bersamaan. Pada diagram langkah dapat dilihat dengan jelas kapan suatu silinder mempunyai konflik. Notasi dari suatu silinder yang mempunyai konflik yaitu : “huruf sama tetapi tanda berlainan”. Misalnya : A + menghadapi A – atau sebaliknya. Konflik tidak akan terjadi apabila hurufnya berbeda, meskipun tandanya berlainan. Misalnya : A + menghadapi B – . Pada diagram langkah berikut terlihat suatu rangkaian yang silindernya memiliki konflik.



Konflik terjadi pada Silinder A yaitu pada saat A + ke A – dan pada Silinder B yaitu pada saat B + ke B –, jadi jumlah konflik yaitu 2 buah, e2 berarti menuju saluran 2. Catatan : “Konflik yang terjadi pada suatu rangkaian minimal 2 buah (hukum alam)”.

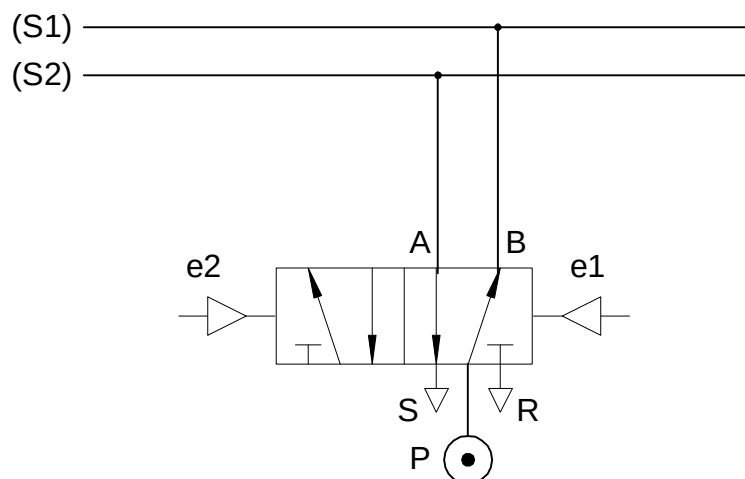
BAGAIMANA MENGHINDARI KONFLIK ?

MENGHINDARI KONFLIK

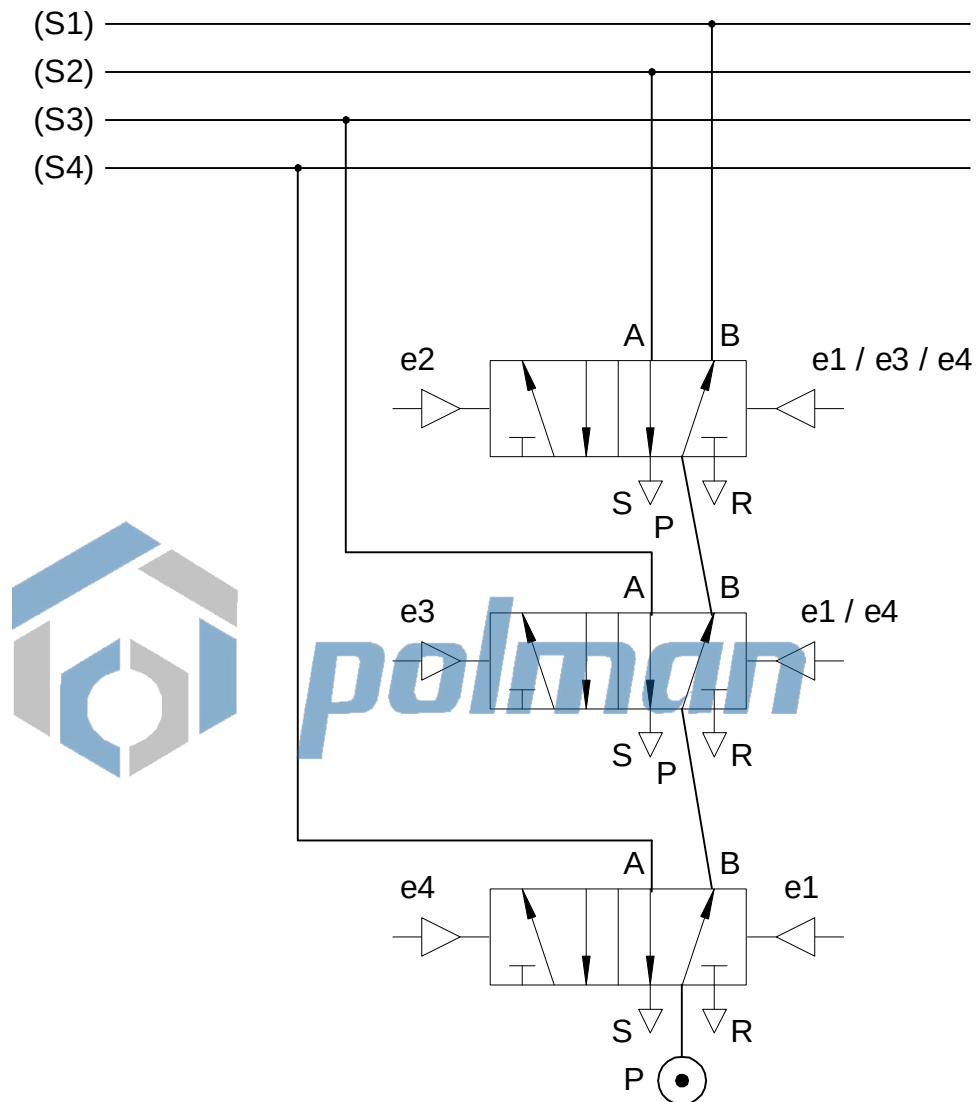
Konflik dapat dihindari dengan membuat “Sistem Kaskade dan Busbar”.
Untuk membuat rangkaian ini diperlukan :

1. Katup pemindah saluran (chang-over) yaitu katup 5/2 atau 4/2 dengan sistem aktuasi udara-udara yang dirangkai menjadi Rangkaian Kaskade. Jumlah katup yang diperlukan yaitu sebanyak jumlah konflik dikurangi 1. Pada diagram langkah terdapat simbol e1 dan e2, yang artinya :
e1 = sinyal pemindah saluran n ke saluran 1.
e2 = sinyal pemindah saluran 1 ke saluran 2.
2. Saluran yang berisi udara (Busbar). Jumlah saluran yang diperlukan yaitu sebanyak jumlah konflik. Pada diagram langkah terdapat simbol (S1) dan (S2), yang artinya : S1 = saluran 1 dan S2 = saluran 2.

Rangkaian berikut adalah rangkaian kaskade untuk 2 buah konflik :



Rangkaian berikut adalah rangkaian kaskade untuk 4 buah konflik :

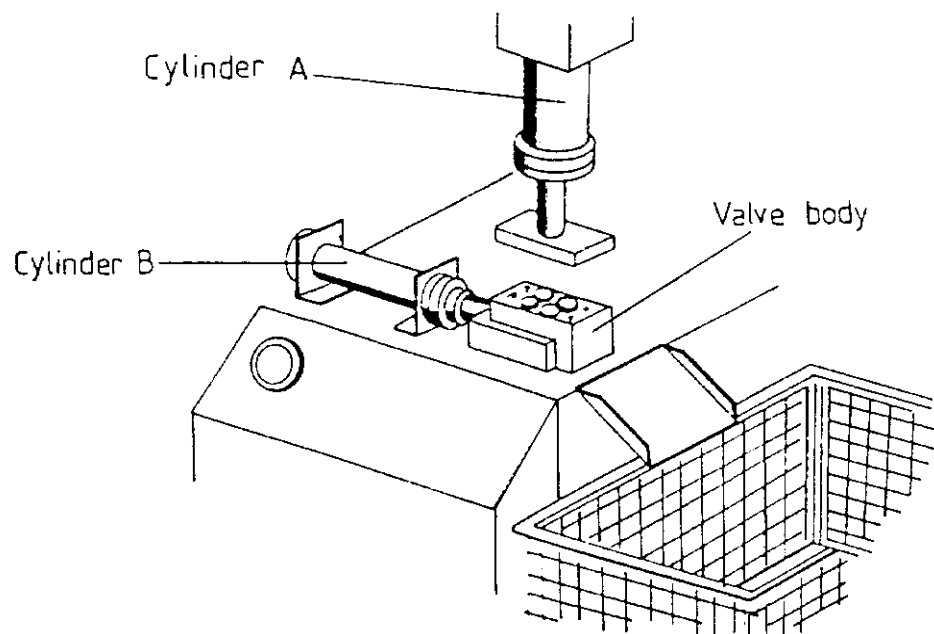


LATIHAN KONTROL BERTAHAP DENGAN SISTEM KASKADE DAN BUSBAR

PRAKTIKUM KE-7 ALAT STEMPEL

Alat ini berfungsi untuk menstempel salah satu bagian benda kerja. Benda kerja ditempatkan secara manual. Bagian yang akan distempel dihadapkan ke atas. Apabila tombol START ditekan, maka Silinder A turun dan menstempel benda kerja. Setelah proses penstempelan selesai, Silinder A kembali ke posisi semula. Selanjutnya Silinder B mendorong benda kerja yang sudah distempel ke dalam keranjang, kemudian Silinder B kembali ke posisi semula.

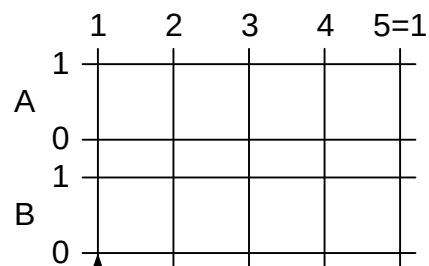
1. Buatlah diagram langkah dan notasinya !
2. Buat skema rangkaian pneumatiknya !
3. Praktekan rangkaian tersebut !



Jawaban :

Alat Stempel

1. Diagram langkah dan notasi.



Persamaan:



2. Skema rangkaian pneumatik.

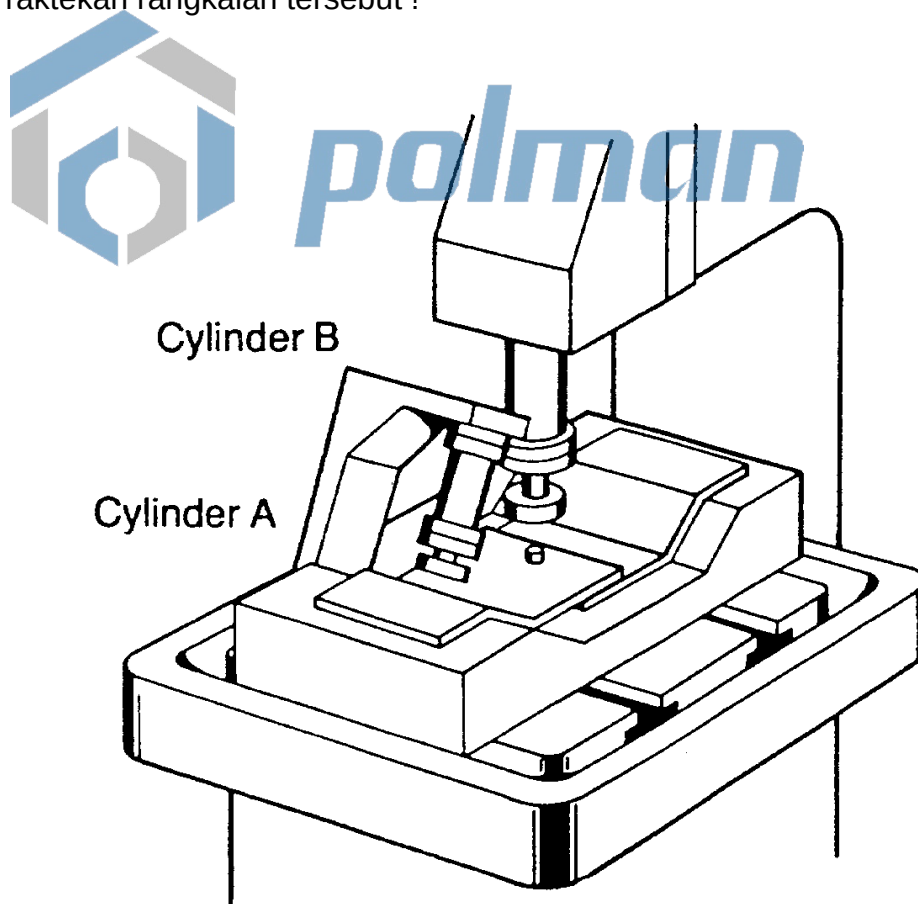


3. Selanjutnya praktekan rangkaian tersebut !

PRAKTIKUM KE-8
ALAT PENGELING

Dua buah pelat akan dikeling bersamaan pada mesin press semi otomasi. Penempatan dan pelepasan kedua pelat dan paku keling tersebut dilakukan secara manual. Apabila kedua pelat dan paku keling tersebut sudah ditempatkan pada posisi kerja dan tombol START ditekan, maka Silinder A mencekam salah satu pelat yang ditempatkan dibagian atas, kemudian Silinder B menekan paku keling dan kembali lagi. Setelah Silinder B kembali ke posisi semula, maka silinder A melepaskan cekamannya.

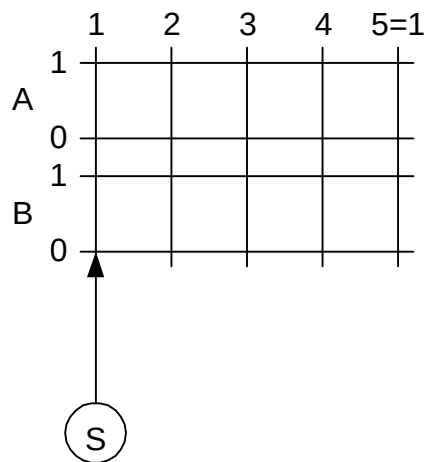
1. Buatlah diagram langkah dan notasinya !
2. Buat skema rangkaian pneumatiknya !
3. Praktekan rangkaian tersebut !



Jawaban :

Alat Pengeling

1. Diagram langkah dan notasi.



Persamaan:



polman

2. Skema rangkaian pneumatik.

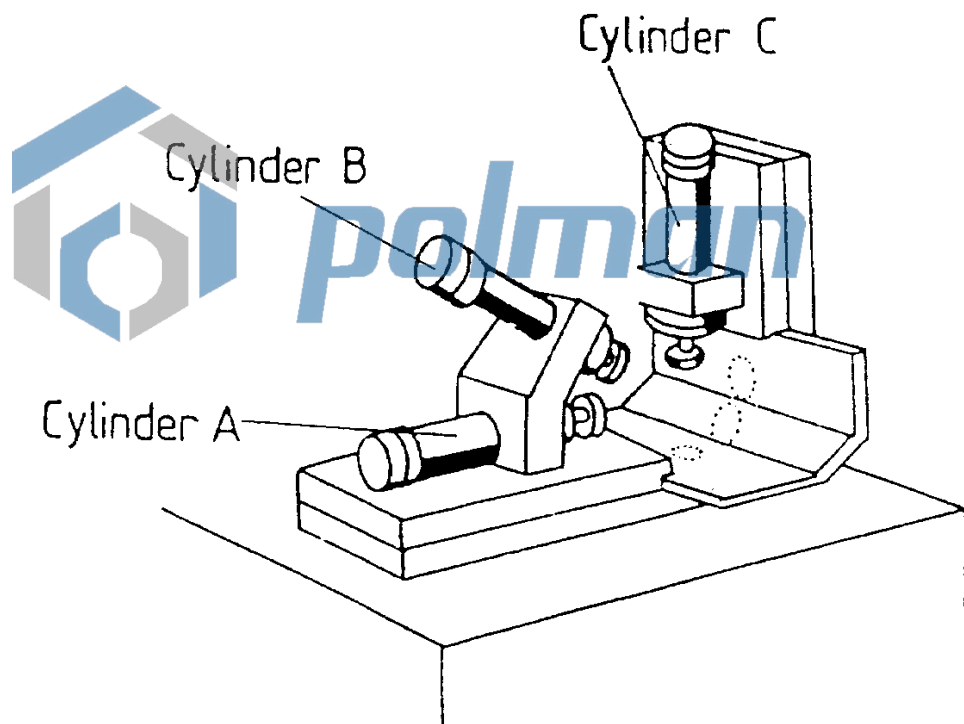


3. Selanjutnya praktekan rangkaian tersebut !

PRAKTIKUM KE-9
ALAT STEMPEL 3 POSISI

Alat stempel ini berfungsi untuk menstempel benda kerja pada tiga posisi. Apabila tombol START ditekan maka proses penstempelan benda kerja berjalan secara berurutan.

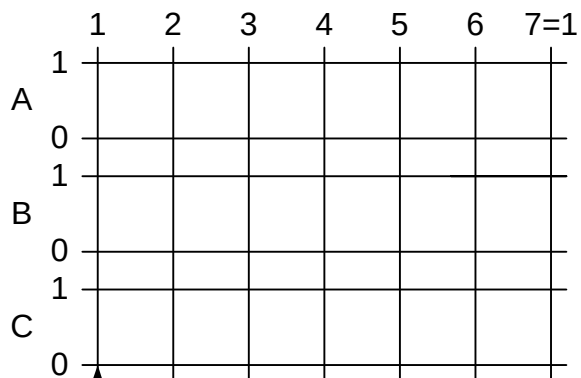
1. Buatlah diagram langkah dan notasinya !
2. Buat skema rangkaian pneumatiknya !
3. Praktekan rangkaian tersebut !



Jawaban :

Alat Stempel 3 Posisi

1. Diagram langkah dan notasi.



Persamaan:



polman

2. Skema rangkaian pneumatik.



3. Selanjutnya praktekan rangkaian tersebut !

BAB V KONSEP ELEKTRO-PNEUMATIK

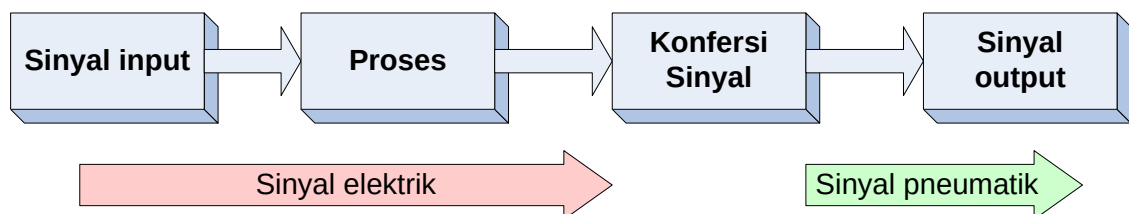
Elektro-Pneumatik

Apabila suatu kontrol mempergunakan sinyal kontrolnya dengan sinyal listrik dan sinyal kerjanya mempergunakan pneumatik, maka harus ada alat yang bisa menggabungkan sinyal kontrol listrik dengan sinyal kerja pneumatik itu. Sistem yang menggabungkan sinyal kontrol dan sinyal kerja ini, biasanya terdiri dari katup yang diaktuasikan dengan solenoid. Maksudnya adalah untuk menyalurkan sinyal kerja mempergunakan katup-katup pneumatik sedangkan yang mengatur membuka dan menutup katup tersebut adalah arus listrik yang dialirkan kumparan kawat (solenoid).

Terdapat dua macam solenoid, yaitu solenoid AC dan solenoid DC. Secara konstruktif, solenoid mirip dengan relay, dimana terdapat kumparan (koil) yang jika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet.

Pada rangkaian pneumatik atau elektrik murni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja (pada rangkaian pneumatik) atau komponen elektrik saja (pada rangkaian elektrik). Sedangkan pada elektro-pneumatik yang merupakan gabungan dari keduanya, terdapat pembagian media sinyal (elektrik/fluida) berdasarkan urutan elemen-elemennya.

Sesuai dengan urutan namanya, elektro-pneumatik, urutan proses pun dimulai dari proses sinyal elektrik hingga outputnya berupa sinyal pneumatik. Sehingga pada rantai proses kendalinya ditambah satu langkah lagi sebelum menghasilkan output. Langkah ini ialah langkah konversi sinyal.

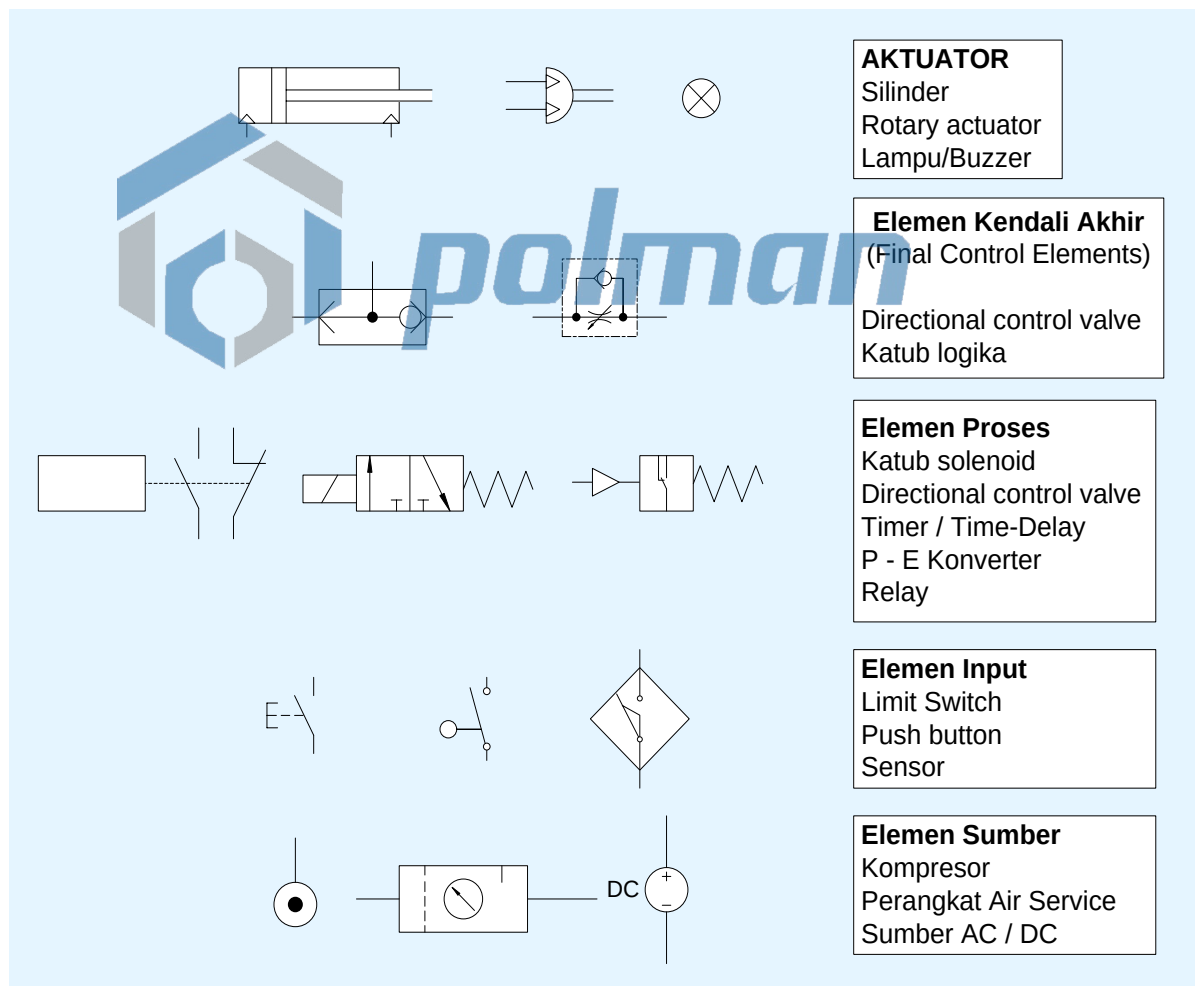


Proses konfersi sinyal ini pada prakteknya tergolong pada elemen proses / elemen kendali. Komponen yang berfungsi sebagai pengolah sinyal dari elektrik ke pneumatik berupa katup pneumatik yang umum dikenal, yang dilengkapi dengan

solenoid actuator. Dan pengubah sinyal dari pneumatik ke elektrik disebut P – E Converter.

Berdasarkan diagram rantai proses diatas dapat diketahui bahwa pada elektro-pneumatik, komponen yang berada pada elemen input ialah komponen elektrik (*push-button, limit switch, dll*) dan sebagai elemen aktuasi ialah komponen pneumatik – termasuk elemen final. Sedangkan yang termasuk dalam elemen prosesnya berupa komponen elektrik (*relay, timer, Counter, solenoid*), komponen pneumatik (berupa katub-katub pneumatik) dan komponen konverter sinyal.

Untuk lebih jelasnya, urutan penempatan elemen pada elektro-pneumatik, terlihat pada gambar skematik dibawah ini.

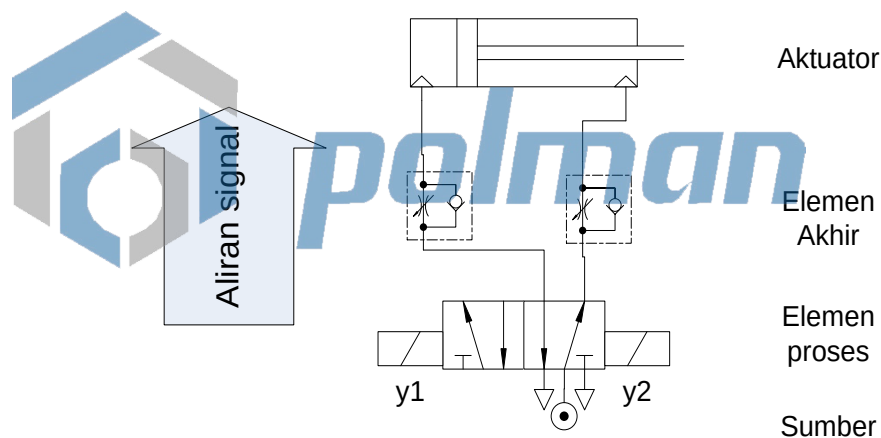


Susunan Elemen Elektro-Pneumatik

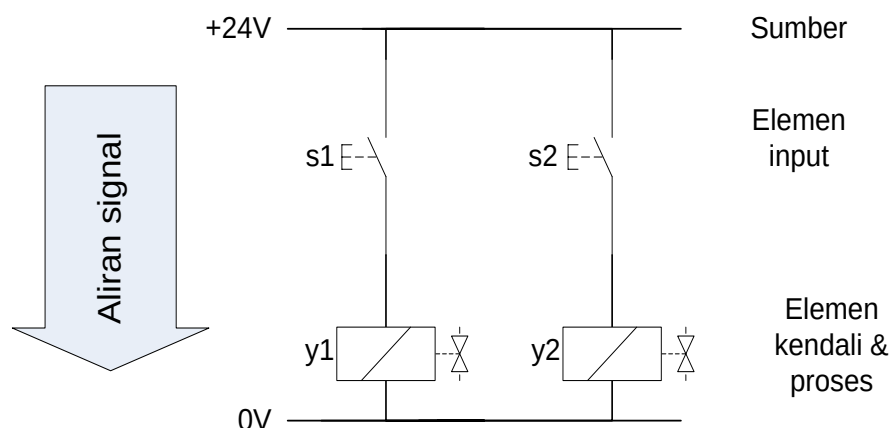
Walupun sistem ini merupakan gabungan dari rangkaian pneumatik dan elektrik, namun pada penggambaran rancangan sistem kendali ini kedua rangkaian tersebut tetap digambarkan terpisah. Jadi setiap penggambaran rancangan kendali elektro-pneumatik minimal terdiri atas dua buah gambar skematik yaitu gambar rangkaian pneumatik dan rangkaian elektrik. Gambar rangkaian elektrik – atau biasa disebut rangkaian kendali – biasanya ditempatkan setelah gambar rangkaian pneumatik – biasa disebut “rangkaian daya”.

Sebagai contoh, dibawah ini adalah sebuah rangkaian kendali elektro-pneumatik yang berfungsi memindahkan posisi silinder kerja ganda dengan menggunakan dua buah *push-button*.

Skematik rangkaian pneumatik:



Skematik rangkaian elektrik :



Jika kita perhatikan, rangkaian elektrik diatas mempunyai fungsi kerja sebagai berikut. Ketika *push-button* S1 ditekan, maka *solenoid* y1 aktif. Sedangkan ketika *push-button* s2 ditekan, maka *solenoid* y2 akan aktif.

Pada rangkaian pneumatik di atas, terdapat indeks y1 dan y2 sebagai solenoid aktuator katub 5/2. Berarti ketika solenoid y1 aktif silinder akan bergerak maju dan sebaliknya, jika solenoid y2 aktif maka silinder akan bergerak mundur.

Sinyal listrik pada teknik kontrol elektro pneumatik, diperlukan dan diproses tergantung pada gerakan langkah kerja elemen kerja. Untuk mendapatkan sinyal listrik ini, bisa dengan cara mengaktifkan saklar atau bisa juga dengan mengaktifkan sensor, misalnya sensor mekanik ataupun elektronik.

Sinyal masukan listrik kerjanya tergantung kepada fungsi sinyal itu. Ada yang disebut “Normally Open (NO), Normally Closed (NC) dan Change Over (kombinasi dari NO dan NC)”.

Saklar Pembatas Tipe Tak Sentuh (Non Contacting Proximity Limit Switch Type)

Saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai bila saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan. Yang termasuk saklar pembatas ini diantaranya :

a. Saklar pembatas buluh (*reed switch*)

Penggunaan saklar ini, biasanya digunakan bila keadaan sekitarnya tidak memungkinkan memakai saklar mekanik, misalnya dikarenakan banyak debu, pasir ataupun lembab. Biasanya saklar pembatas buluh ini diaktuasikan dengan magnet yang terpasang pada silinder. Dengan adanya magnet, maka buluh kawat akan tersambung ataupun terputus bila magnet itu mendekati atau menjauhi buluh kawat tersebut.

b. Saklar pembatas induktif

Digunakan bila saklar pembatas baik mekanik ataupun buluh tidak memungkinkan dipakai. Biasa digunakan untuk sensor penghitung benda

kerja yang terbuat dari metal, pada suatu mesin ataupun ban berjalan. Saklar pembatas atau sensor ini hanya responsif terhadap logam (metal).

c. Saklar pembatas kapasitif

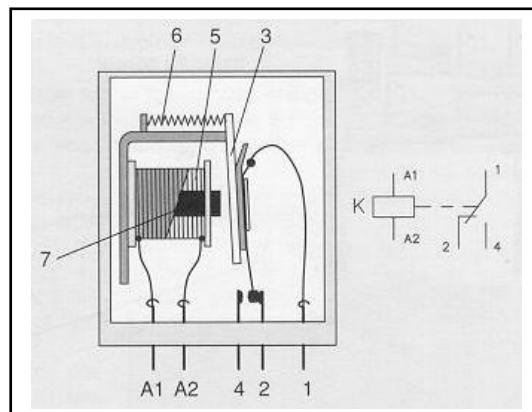
Sakar pembatas atau sensor kapasitif responsif terhadap segala material, logam dan non logam. Tapi bagaimanapun saklar ini mudah terpengaruhi oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan keadaan sekelilingnya, misalnya debu atau bram pada metal.

d. Saklar pembatas optik

Saklar pembatas atau sensor optik responnya terhadap segala material yang dapat memantulkan cahaya. Karena sensor ini memancarkan sinar.

Relay

Yang dimaksud dengan relay adalah komponen untuk penyambung saluran dan pengontrol sinyal, yang kebutuhan energinya relatif kecil. Relay ini biasanya difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet ini dihasilkan dari koil yang terdapat pada relay.



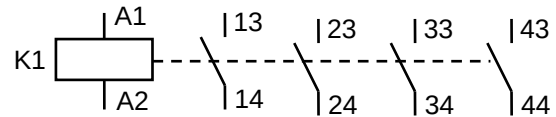
Cara Kerjanya :

Apabila pada lilitan koil dialiri arus listrik, maka arus listrik tersebut akan mengalir melalui lilitan kawat. Dengan adanya arus listrik yang melalui kawat tadi akan timbul medan magnet yang mengakibatkan plat yang ada di dekat

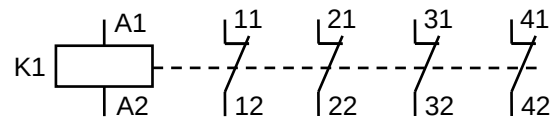
koil akan tertarik atau terdorong, sehingga saluran bisa tersambung atau terputus. Hal ini tergantung sekali apakah sambungannya NO atau NC. Bila arus listrik dimatikan, maka plat tadi akan kembali ke posisi semula karena ditarik dengan pegas.

Simbol Relay

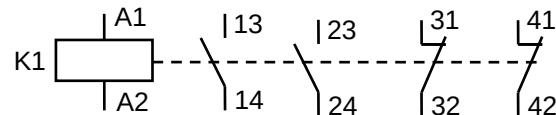
Relay Normally Open



Relay Normally Closed



Kombinasi Relay NO dan NC



Penunjukan angka pada relay mempunyai arti sebagai berikut :

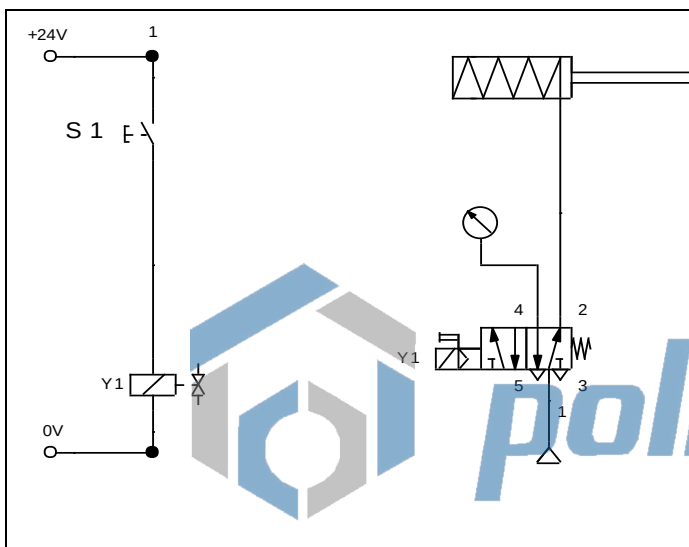
Angka pertama menunjukkan kontak yang ke berapa, sedangkan angka yang ke dua selalu 3 – 4 untuk relay normally open dan 1 – 2 untuk relay normally closed.

BAB VI PRAKTIKUM ELEKTRO-PNEUMATIK DASAR

Pengontrolan Langsung Satu Arah (Direct Control)

SILINDER KERJA TUNGGA (SINGLE ACTING CYLINDER)

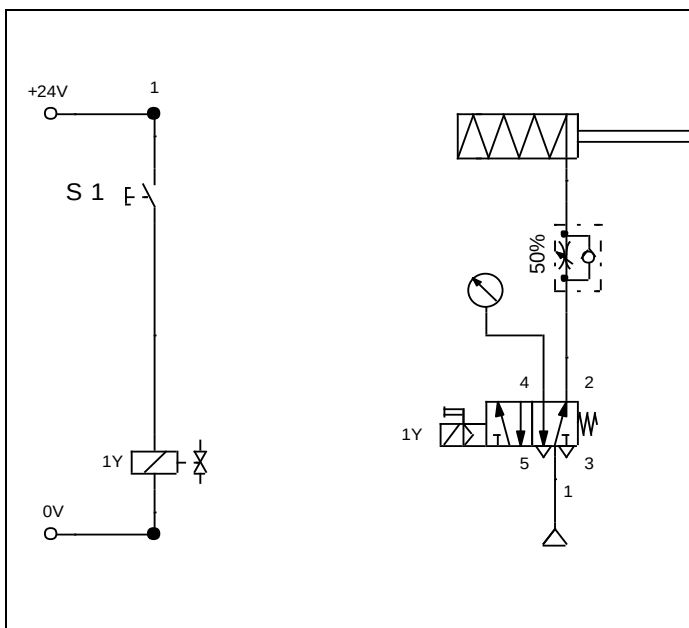
PRAKTIKUM 1: RANGKAIAN DASAR



Prinsip kerja :

Apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak ke luar. Silinder akan tetap berada di posisi luar, selama tombol START tidak dilepas. Silinder bergerak masuk, apabila tombol S1 dilepas.

PRAKTIKUM 2: PENGATURAN KECEPATAN SILINDER

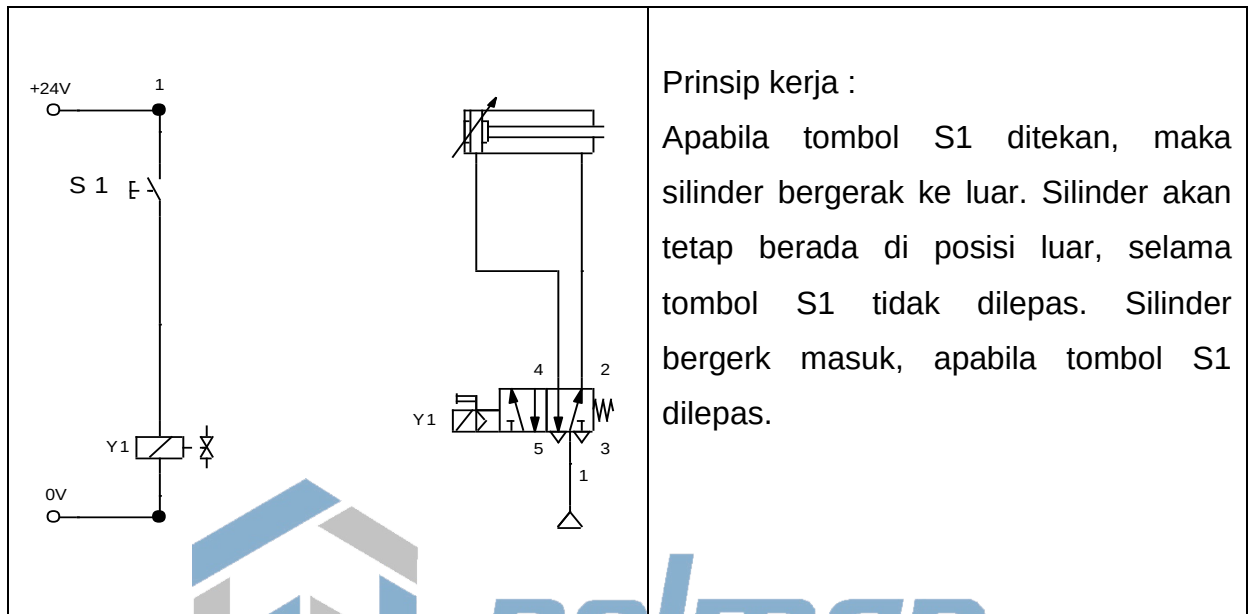


Prinsip kerja :

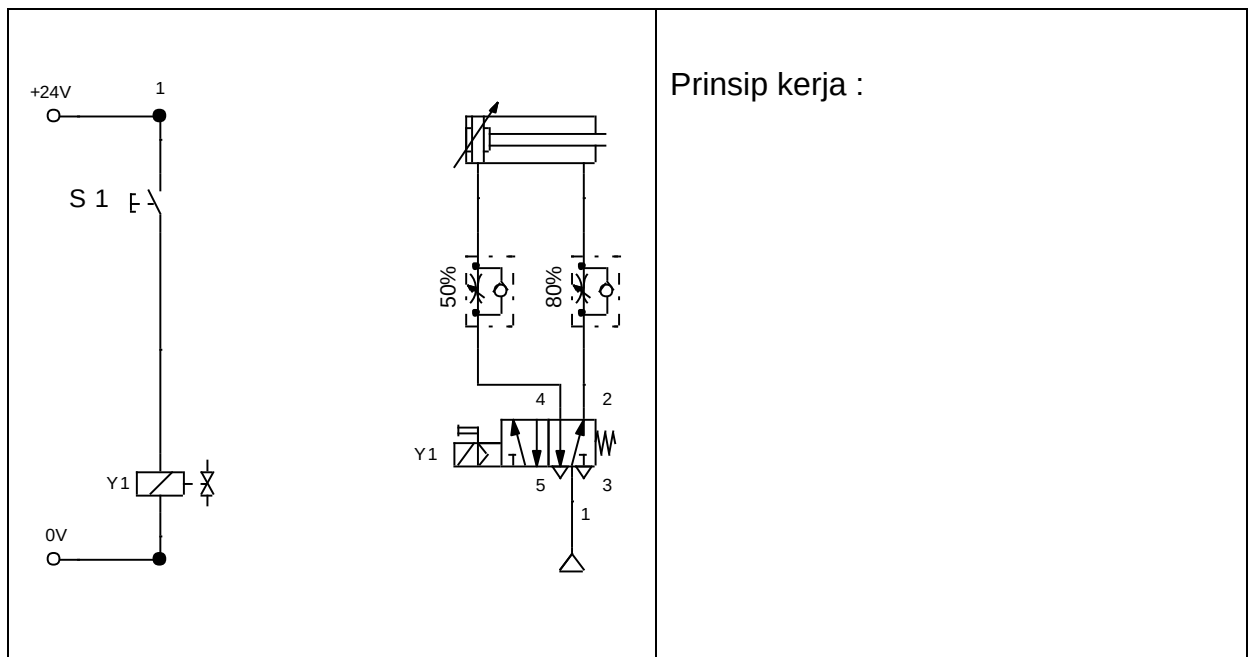
Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one-way-flow control.

SILINDER KERJA GANDA (DOUBLE ACTING CYLINDER)

PRAKTIKUM 3: RANGKAIAN DASAR (BASIC CIRCUIT)

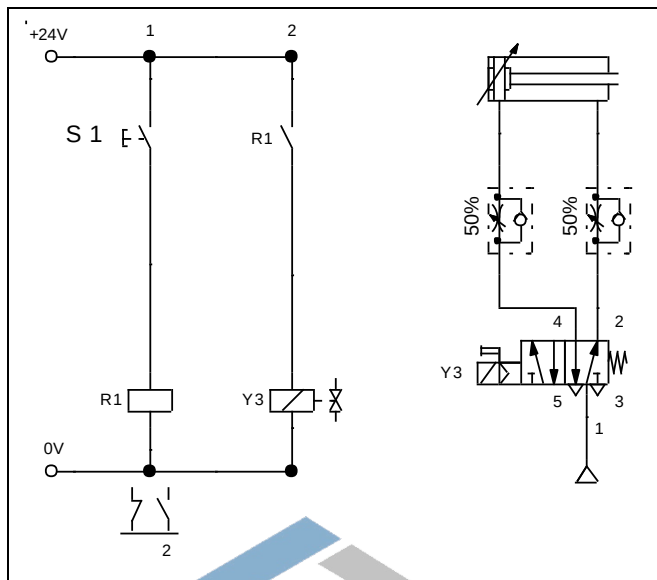


PRAKTIKUM 4: PENGATURAN KECEPATAN LANGKAH MAJU-MUNDUR



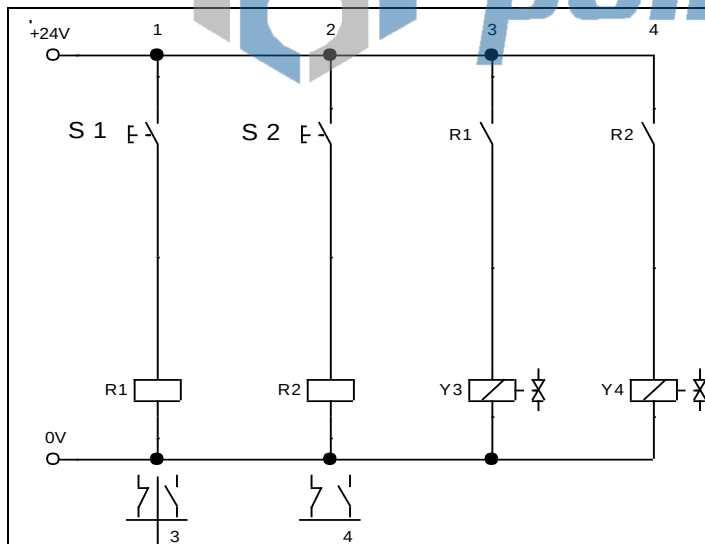
Pengontrolan Tak Langsung Satu Arah (indirect Control)

PRAKTIKUM 5: MONOSTABIL



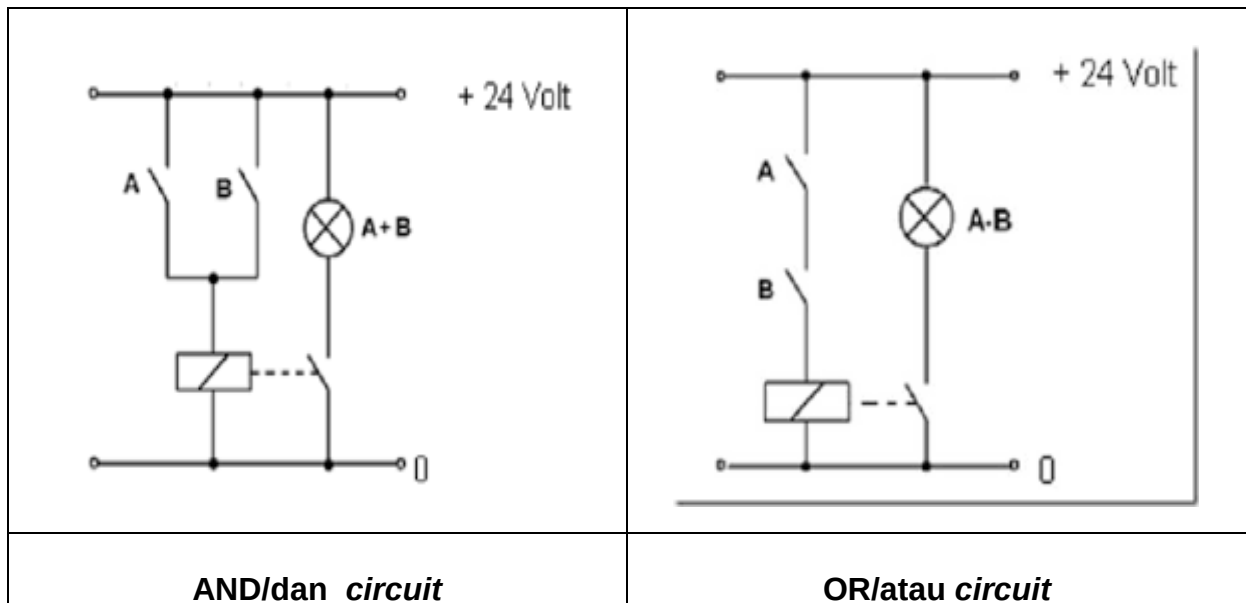
Prinsip Kerja :

PRAKTIKUM 6: BISTABIL



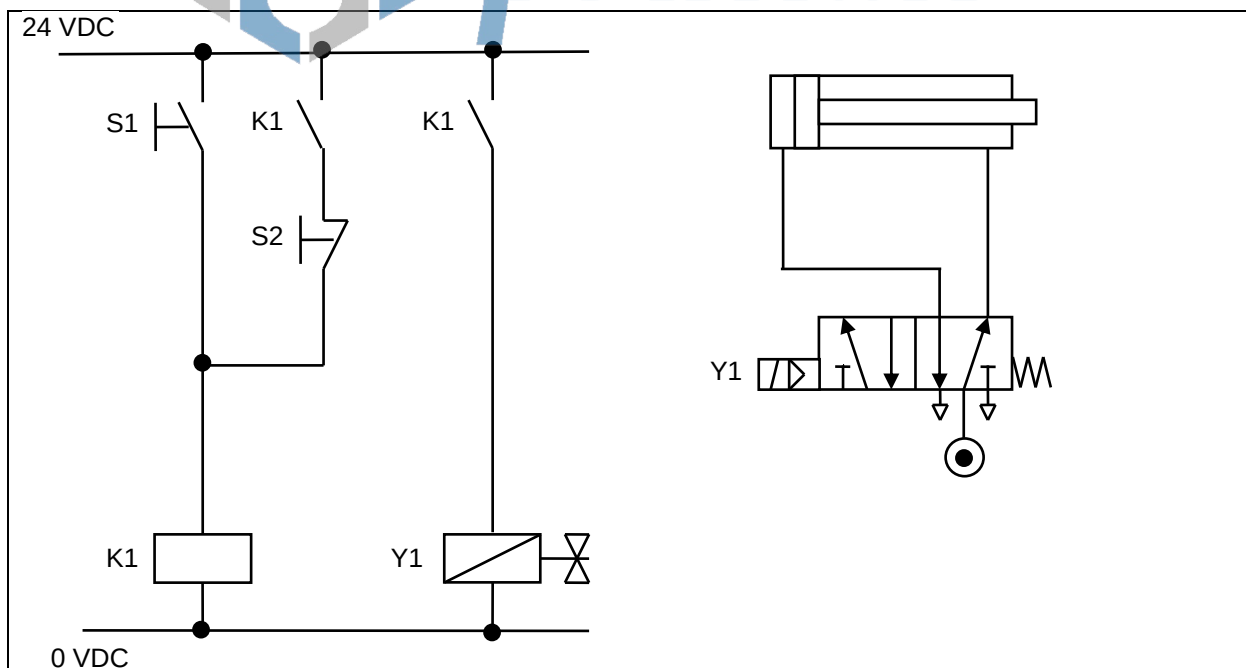
Prinsip Kerja :

7-8: RANGKAIAN Logika Dasar AND/dan , OR/atau



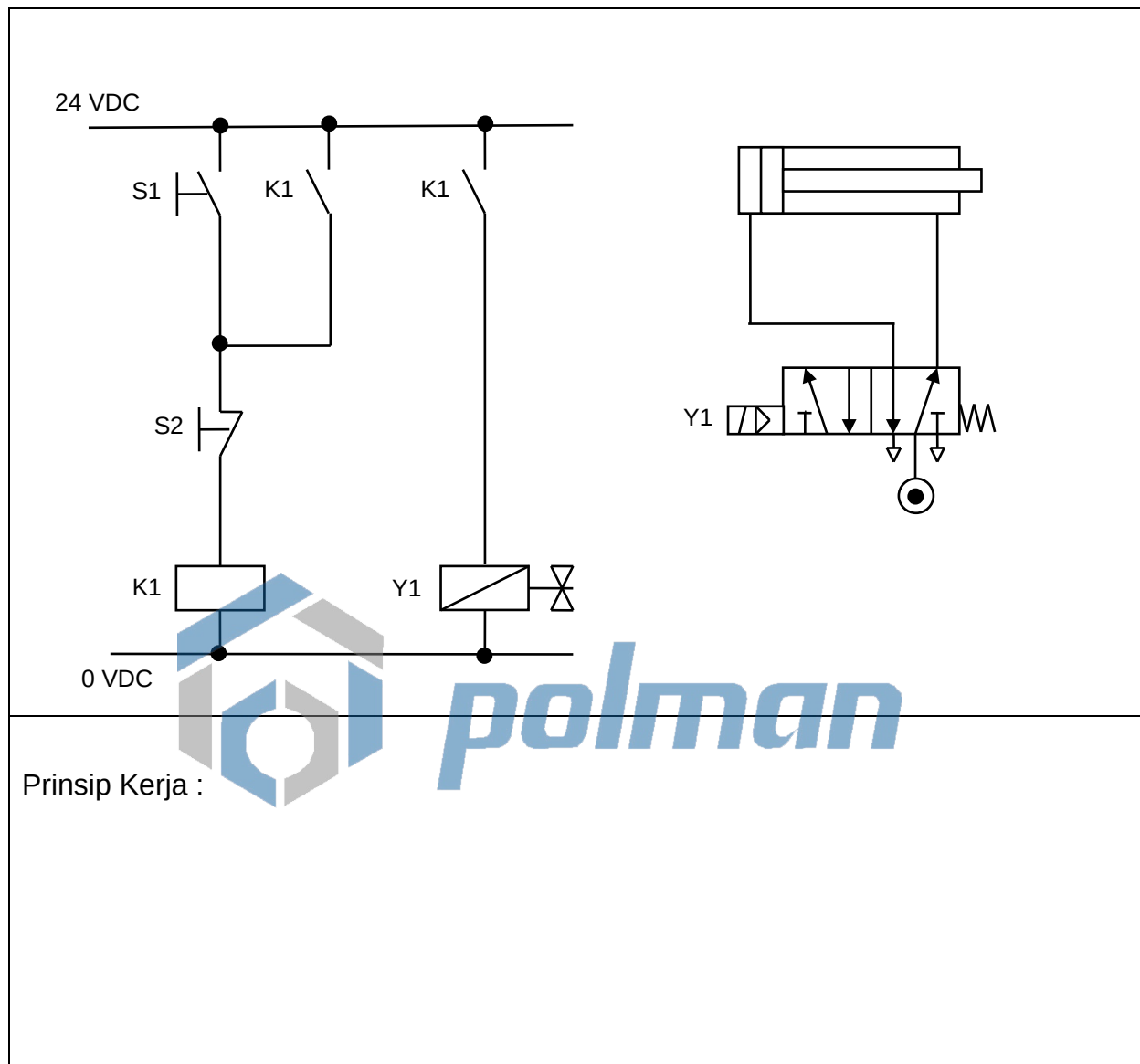
RANGKAIAN MENGUNCI SENDIRI / LATCHING / SELF HOLDING

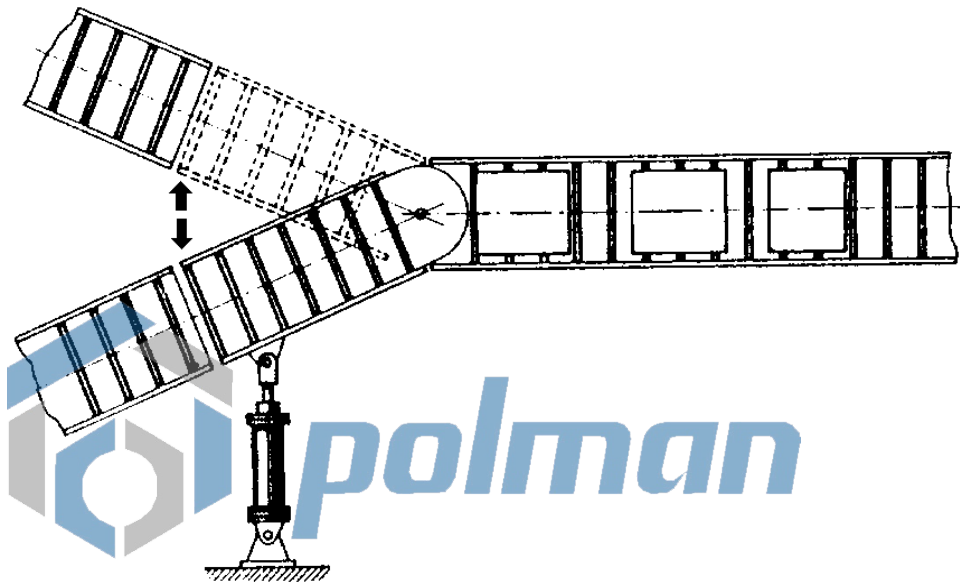
PRAKTIKUM 9: LATCHING DOMINAN ON



Prinsip Kerja :

PRAKTIKUM 10: LATCHING DOMINAN OFF

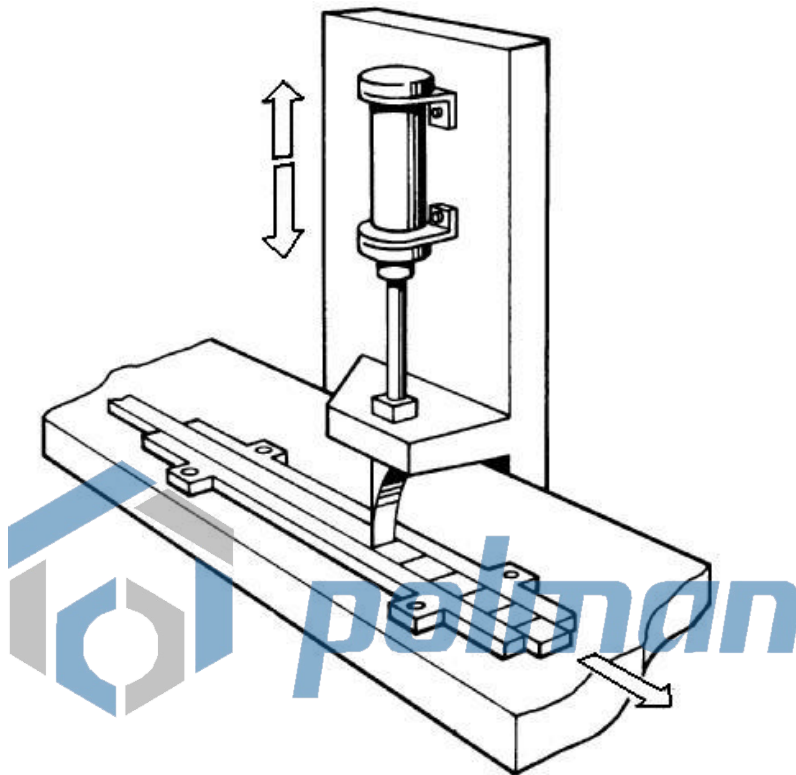


SOAL LATIHAN ELEKTRO-PNEUMATIK**Pengontrolan Dua Arah (*Bidirectional Control*)****Kasus 1 Pembagian Peti:**

Posisi ban berjalan diubah dengan menggunakan silinder kerja ganda. Untuk pengontrolan maju atau mundurnya silinder tersedia dua buah tombol, tombol1 untuk maju silinder, tombol2 untuk mundur silinder. Silinder tetap berada di posisi yang diberikan oleh tombol yang terakhir ditekan.

Selesaikanlah dengan 2 rangkaian daya yang berbeda.

Cara Kerja Rangkaian

Pengontrolan Otomatis (Auto Return)**Kasus 2 Pemotongan Plat:**

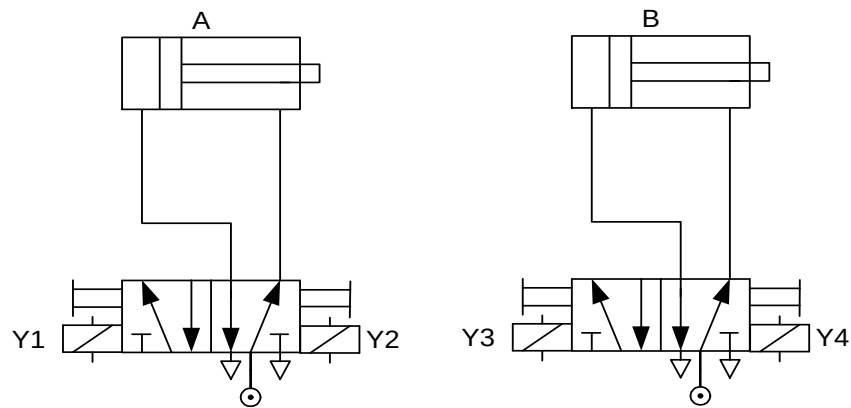
Dengan menggunakan silinder kerja ganda, sebuah plat dipotong menjadi potongan plat kecil. Pekerjaan dimulai dengan menekan tombol START. Untuk menjamin bahwa plat benar-benar telah terpotong terdapat tanda yang menyatakan bahwa silinder berada pada posisi maksimum (terluar). Selanjutnya silinder kembali secara otomatis.

Selesaikanlah dengan 2 rangkaian daya yang berbeda.

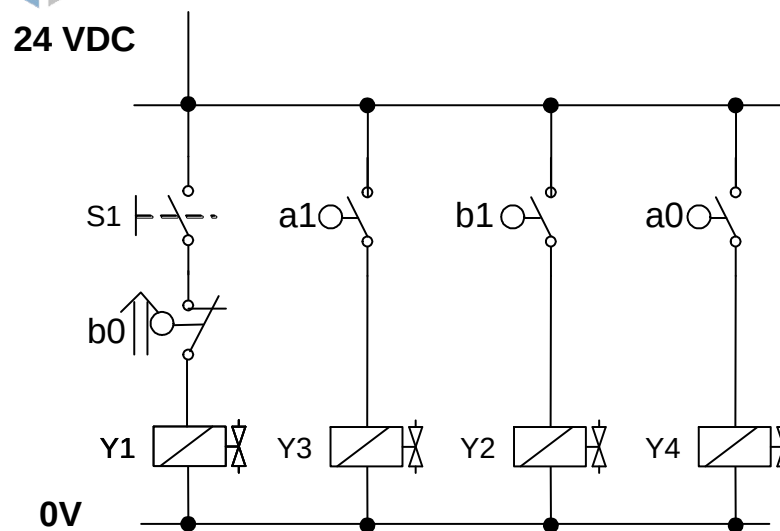
Cara Kerja Rangkaian

silinder B mundur B- = a0

- tentukan rangkaian daya



- buat rangkaian kontrol

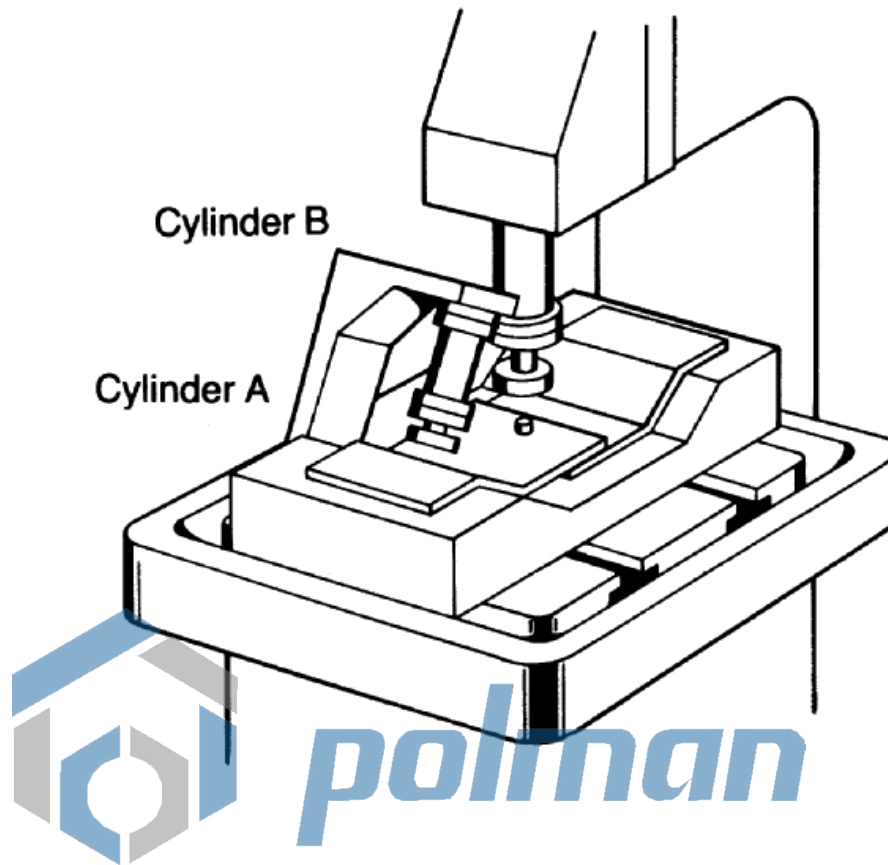


Coba Praktikan rangkaian tersebut !

BAGAIMANA MENGHINDARI KONFLIK PADA ELEKTRO-PNEUMATIK?

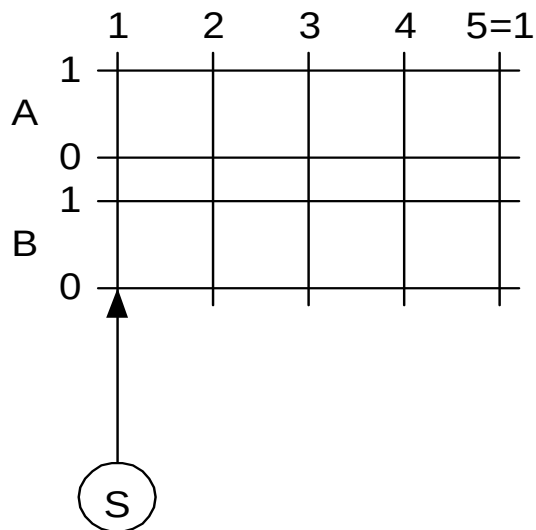
Berikut adalah langkah-langkah mensolusikan konflik pada sistem elektro-pneumatik. Setelah menggambar diagram langkah kerja,

1. Tentukan jumlah konflik yang berada diantara awal dan akhir.
2. Tetapkan jumlah saluran. Jumlah saluran = jumlah konflik + 1
{Awal siklus selalu dianggap satu konflik}
3. Tiap saluran diaktifkan oleh kontak NO dari masing-masing relay-nya
{ S_1 oleh NO relay R_1 , S_2 oleh NO- R_2 , demikian seterusnya hingga S_n oleh NO- R_n }
4. Relay R_n diaktifkan Oleh kontak NO dari saklar atau sensor yang menyebabkan saluran S_n aktif, dirangkai seri dengan kontak NO relay sebelumnya (NO- R_{n-1}) membentuk rangkaian *Self-holding*.
Khusus untuk Relay R_1 tentunya tidak dirangkai seri dengan kontak NO relay sebelumnya.
5. Kontak NC relay berikutnya (NC- R_{n+1}) dirangkai seri dengan relay R_n sebagai pemutus *latching*.
{ R_1 oleh NC- R_2 , R_2 oleh NC- R_3 , demikian seterusnya hingga R_{n-1} oleh NC- R_n }
6. Khusus relay 1 (R_1) dirangkai seri dengan sejumlah kontak NC dari relay-relay berikutnya.
7. Relay terakhir (R_n) dimatikan/diserikan dengan kontak NC sensor yang mengakhiri siklus.
8. Selanjutnya masing-masing solenoid dihubungkan dengan saluran-saluran yang sesuai.

Kasus Alat Pengeling

Dua buah pelat akan dikeling bersamaan pada mesin press otomatis. Penempatan dan pelepasan kedua pelat dan paku keling dilakukan secara manual ada sensor untuk mendeteksi plat. Apabila kedua pelat dan paku keling tersebut sudah ditempatkan pada posisi kerja dan tombol START ditekan, maka Silinder A mencekam salah satu pelat yang ditempatkan di bagian atas. Kemudian Silinder B menekan paku keling dan kembali lagi. Setelah Silinder B kembali ke posisi semula maka Silinder A melepaskan cekamannya.

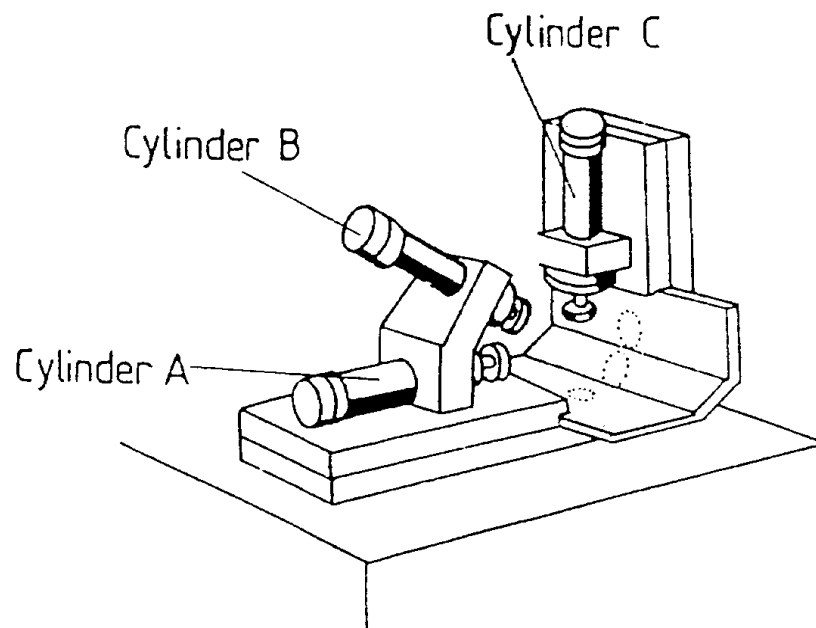
Gambar dan lengkapi diagram langkah dan notasinya !



Skema Rangkaian Elektro-Pneumatiknya !

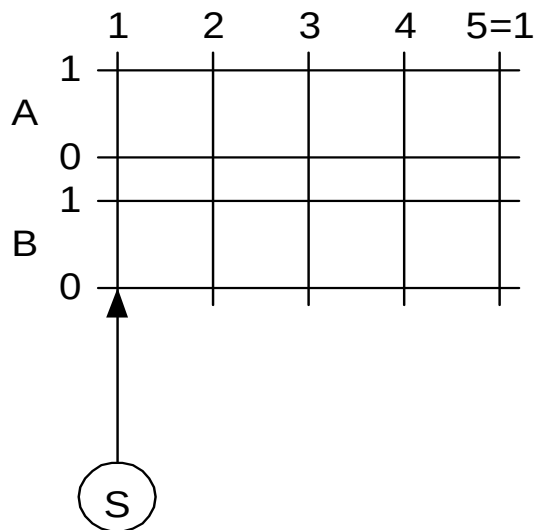


Selanjutnya Praktikkan Rangkaian Tersebut !



Untuk lebih jelasnya mari kita ambil contoh kasus pada sebuah mesin stamping. Mesin stamping ini terdiri atas tiga buah silinder, Silinder A, Silinder B dan Silinder C. ketika tombol START ditekan, maka Silinder A akan maju. Setelah mencapai posisi maksimumnya, silinder A akan kembali sampai pada posisi minimum. Kemudian silinder B berganti maju hingga maksimum dan kemudian kembali ke posisi minimumnya. Demikian juga silinder C akan maju setelah Silinder B kembali ke posisi minimumnya dan kemudian kembali lagi.

Gambarlah dengan tepat dan benar diagram langkah dan notasinya !

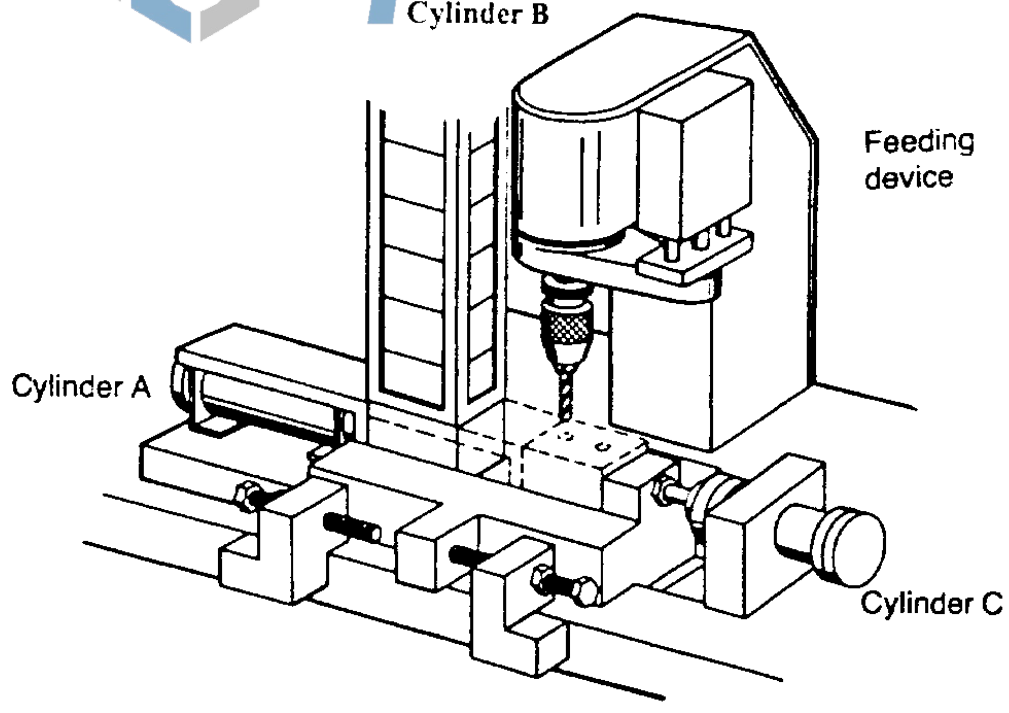
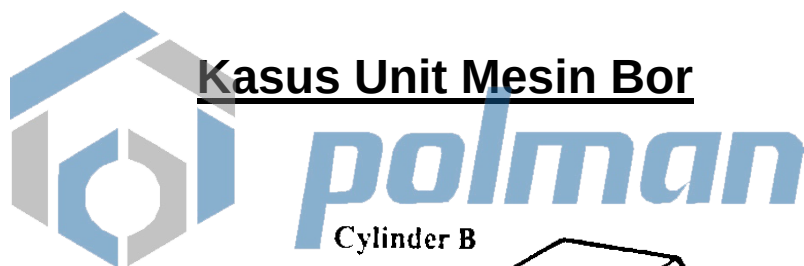


Skema Rangkaian Elektro-Pneumatiknya !

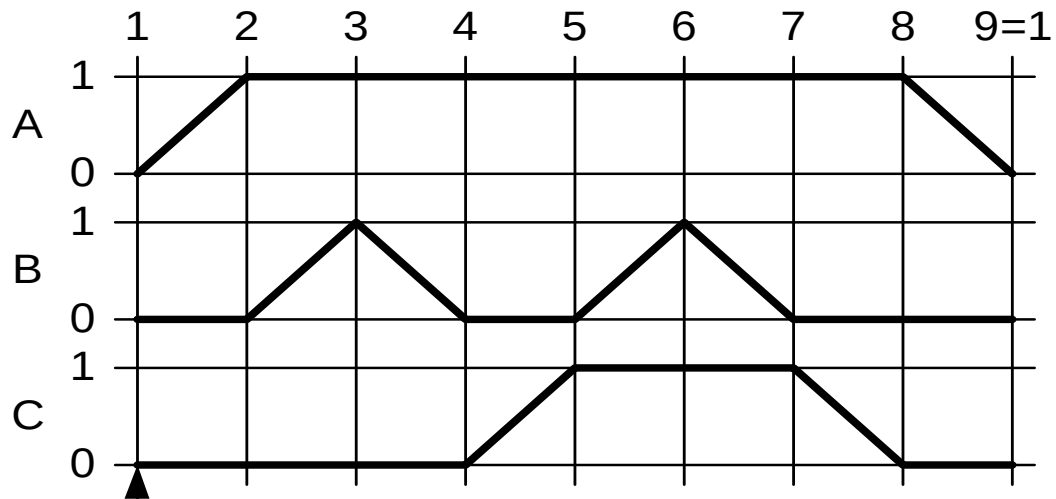


Selanjutnya Praktikkan Rangkaian Tersebut !

Sebelum ke kasus mesin Bor anda bisa mencoba mengkonversikan latihan kasus sekuensial pada kasus pneumatik minimal 3 konflik.

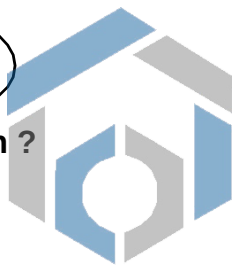


Gambar dan lengkapi diagram langkah dan notasinya !



S

Persamaan ?



polman

Rangkaian Daya

Skema Rangkaian Elektro-Pneumatiknya !



Selanjutnya Praktikkan Rangkaian Tersebut !

DAFTAR PUSTAKA

1. H.Meixner, E.Sauer, Training System In Control Technology Electropneumatik, 1984.
2. Pneumatics and Electro-Pneumatics, FESTO DIDACTIC KG D-7300 Esslingen 1, 1991.
3. Dindin Sulaeman, Teori Elektro-Pneumatik PMS-ITB, 1992.
4. Dindin Sulaeman & Yuliadi Erdani, Praktikum Pneumatik Modul 1 dan modul 2 POLMAN PMS-ITB Bandung, 1995.
5. Hendy R & Ridwan, Praktikum Pneumatik POLMAN-P3TIM NVTDC Bandung, 2002
6. Ridwan & Dindin Sulaeman, Praktikum Elektro-Pneumatik POLMAN-P3TIM NVTDC Bandung, 2002.
7. Ridwan & Hendy R, Modul Elektro-Pneumatik, POLMAN Bandung-Cirebon Power, 2018.
8. Ridwan , Modul Praktikum Otomasi, POLMAN Bandung-Politeknik Morowali, 2018.
9. Ridwan , Modul Pneumatik/Elektro-Pneumatik Retooling, POLMAN Bandung-KEMENRISTEKDIKTI, 2019.
10. FluidSim Pneumatik, Software Simulator FESTO Jerman, 2017.